

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИ

БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ

ИРУРГИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТ

ЛечTeam

Больше, чем просто
онлайн-школа

Привет, дорогой друг! Перед тобой почти 80 страниц наикрутейшего материала по топографической анатомии и оперативной хирургии брюшной полости:-)

Традиционно представили всю информацию в четкой структуре, классных схемах и красочных препаратах. Просто, четко и понятно - вот девиз этой методички!

Эта методичка распространяется бесплатно! Будем благодарны, если ты поделишься ей с друзьями и одногруппниками, ведь мы искренне надеемся, что данное пособие поможет в изучении такой сложной дисциплины...

Подобные методички есть и по другим темам, подробнее в наших соцсетях. Удачи тебе в учебе! Ты точно справишься с этим разделом!

Мы в соц сетях ❤

lechteam lechteam lechteam

первая редакция, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПЕРЕДНЕБОКОВАЯ СТЕНКА ЖИВОТА....4
Области....4
Слои....7
Мышцы переднебоковой стенки живота....9
Внутрибрюшная фасция [fascia endoabdominalis]....14
Предбрюшинная клетчатка....14
Париетальная брюшина [peritoneum parietale]....15
СЛАБЫЕ МЕСТА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ....16
ОПЕРАЦИИ ПРИ ГРЫЖАХ....23
ЛАПАРОТОМИИ....28
ПОЛОСТЬ ЖИВОТА....32
ВЕРХНИЙ ЭТАЖ....34
ОРГАНЫ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ....39
Печень....39
Желчный пузырь....44
Холецистэктомия....47
Желудок....49
Резекции желудка....53
Ваготомия....54
Дренирующие операции на желудке....54
Пищевод (брюшной отдел)....55
Двенадцатиперстная кишка....55
Селезенка....58
Спленэктомия....60
Поджелудочная железа....60
НИЖНИЙ ЭТАЖ....64
Тонкая кишка....67
Резекция тонкой кишки....70
Толстая кишка....71
Слепая кишка [caecum]....74
Червеобразный отросток [appendix vermiformis]....74
Аппендэктомия....75
Восходящая ободочная кишка....77
Поперечная ободочная кишка....77
Нисходящая ободочная кишка....78
Сигмовидная ободочная кишка....78

ПечТеam lechteam lechteam lechteam ПечТеam – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

ПЕРЕДНЕБОКОВАЯ СТЕНКА ЖИВОТА

Границы: сверху — края реберных дуг и мечевидный отросток

снизу — гребни подвздошных костей, паховые складки и верхний край лобковых костей по сторонам от симфиза

по бокам — вертикальные линии, опушенные от передних концов XI ребер к гребням подвздошных костей (продолжение средней подмышечной линии)

Области

Верхняя горизонтальная линия живота [linea bicostarum] – верхний край L3 (соединяет нижние точки X ребер).

Нижняя горизонтальная линия живота [linea bispinarum] – верхний край S2 (соединяет обе передние верхние подвздошные ости).

- выше верхней линии живота располагается надчревье [epigastrium]
- между ними чревье [mesogastrium]
- ниже нижней линии — подчревье [hypogastrium]

Девять областей переднебоковой стенки образуются после проведения двух вертикальных линий вдоль наружных краев прямых мышц живота от лобковых бугорков до реберных дуг.

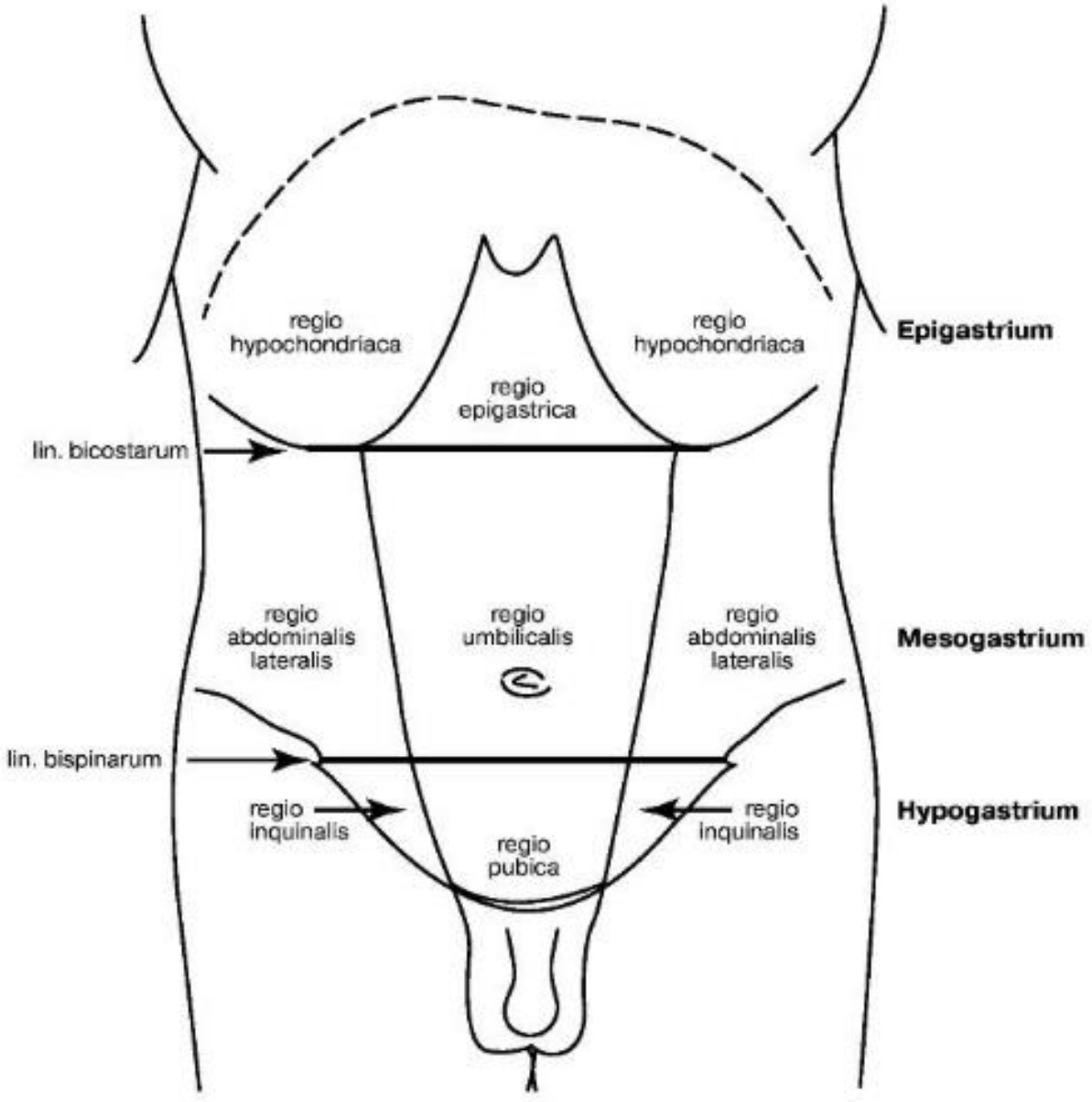
Непарные области живота:

- собственно надчревная область [regio epigastrica]
- пупочная область [regio umbilicalis]
- лобковая область [regio pubica]

Парные области живота:

- правая и левая подреберные [regiones hypochondricae dextra et sinistra]
- правая и левая боковые [regiones abdominalis laterales dextra et sinistra]
- паховые области [regiones inguinales dextra et sinistra]

ПечТеam lechteam lechteam lechteam ПечТеam – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ



ПечТеam lechteam lechteam lechteam ПечТеam – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Проекции органов на переднюю брюшную стенку

Эпигастрий

Правое подреберье:

- правая доля печени
- правый изгиб ободочной кишки
- верхний полюс правой почки

Собственно надчревная область:

- желудок
- желчный пузырь
- левая доля печени
- поджелудочная железа
- 12-перстная кишка

Левое подреберье:

- дно желудка
- селезенка
- хвост поджелудочной железы
- левый изгиб ободочной кишки
- верхний полюс левой почки

Мезогастрий

Правая боковая область:

- восходящая ободочная кишка
- часть петель тонкой кишки
- нижний полюс правой почки

Пупочная область:

- петли тонкой кишки
- поперечная ободочная кишка
- нижняя горизонтальная и восходящая части 12-перстной кишки
- большая кривизна желудка
- ворота почек
- верхние отделы мочеточников

Левая боковая область:

- нисходящая ободочная кишка
- часть петель тонкой кишки
- нижний полюс левой почки

Гипогастрий

Правая паховая область:

- слепая кишка
- конечный отдел подвздошной кишки
- червеобразный отросток

Лобковая область:

- мочевой пузырь (в наполненном состоянии)
- нижние отделы мочеточников
- матка
- петли тонкой кишки

Левая паховая область:

- сигмовидная кишка
- петли тонкой кишки

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Слои

1. **Кожа** - тонкая, подвижная и эластичная.
2. **ПЖК переднебоковой стенки живота** - часто содержит большое количество жира, за исключением срединной линии и пупка.
   Поверхностный слой клетчатки имеет ячеистое строение, глубокий – слоистое.
3. **Поверхностная фасция**
   → Поверхностная пластинка тонкая и рыхлая, переходит на соседние области.
   → Глубокая пластинка хорошо выражена в нижней половине живота – **фасция Скарпы [Scarpa], или фасция Томсона**. Прикрепляется к паховым связкам, поэтому паховые грыжи не опускаются ниже паховой связки.

Между листками поверхностной фасции и в ПЖК проходят поверхностные вены, нервы и артерии стенки живота (это исключение из правила: обычно в ПЖК, над собственной фасцией, крупные артерии не проходят).

Артерии – приходят из передней области бедра в паховую область живота:

- Поверхностная надчревная артерия [a. epigastrica superficialis] → направляется в пупочную область.
- Поверхностная артерия, огибающая подвздошную кость [a. circumflexa ilium superficialis] → идет в направлении spina iliaca anterior superior и к коже этой области.

Эти артерии приходится пересекать при проведении операций паховых грыж.

Венозные анастомозы:

Кава-кавальные:

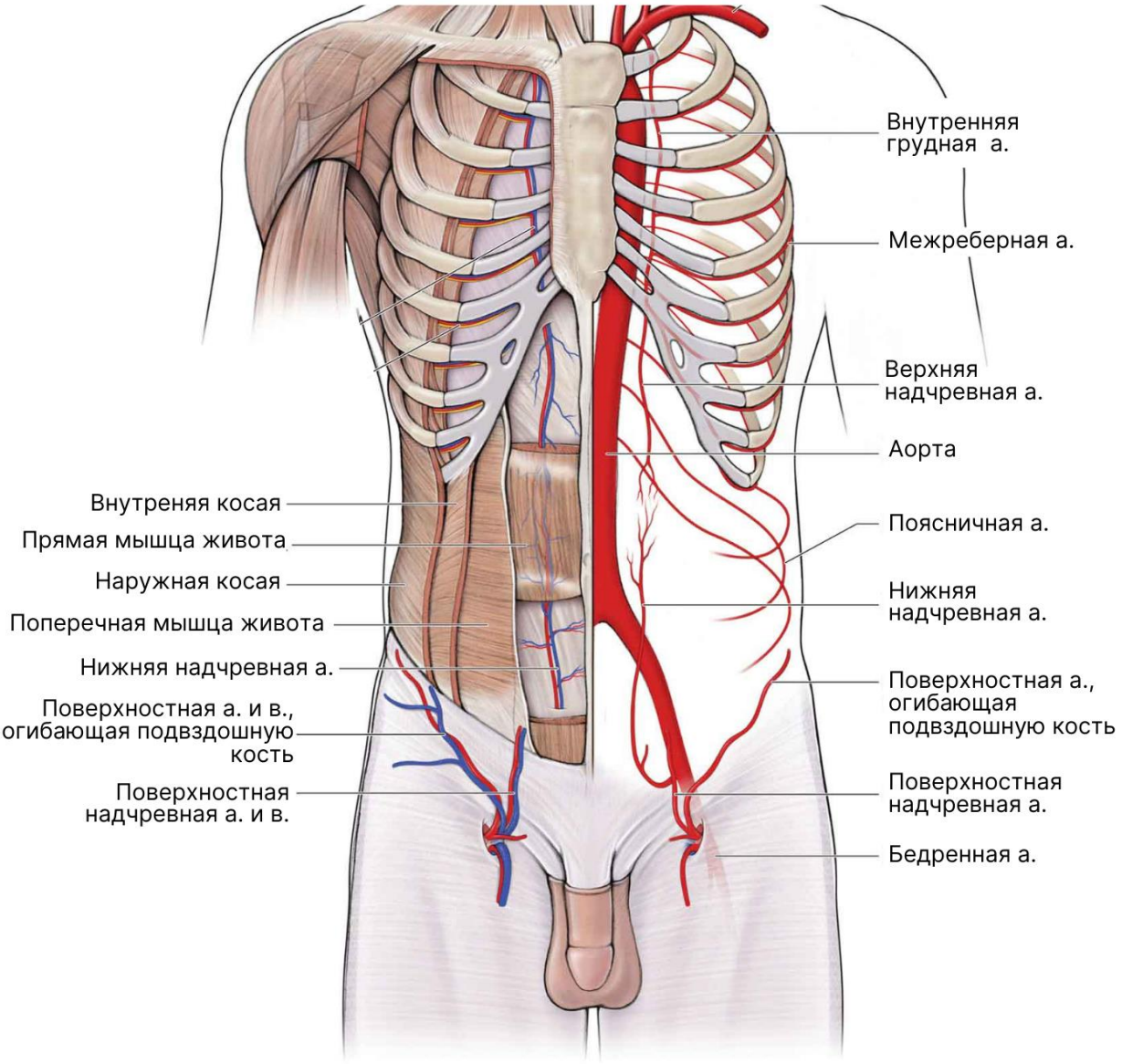
- грудо-надчревные вены [vv. thoracoepigastricae], начинающиеся около пупка и впадающие в подмышечную вену или в v. thoracica lateralis, то есть в систему верхней полой вены
- поверхностные надчревные вены [vv. epigastrica superficialis], впадающие в бедренную вену, то есть в систему нижней полой вены.

Портокавальные:

- верхние и нижние надчревные вены [vv. epigastricae superior et inferior], впадающие в верхнюю и нижнюю полые вены соответственно
- околопупочные вены [vv. paraumbilicales (Sappey)], идущие от пупка в круглой связке печени и впадающие в воротную вену

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

При нарушении оттока крови по полым или воротной венам происходит расширение сети подкожных вен передней брюшной стенки - **«голова Медузы»**



Нервы: межреберные нервы (от VII до XII) и ветви подвздошно-подчревного нерва [n. iliohypogastricus].

Лимфоотток от подкожной клетчатки верхней половины живота осуществляется в подмышечные, надчревные, грудные лимфатические узлы, из нижней половины живота — в поверхностные паховые.

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Слои (продолжение):

4. **Собственная фасция** – покрывает наружную косую мышцу живота, выражена на ее мышечной части в виде тонкой фиброзной пластинки, а в области апоневроза срастается с ним.
5. **Мышцы переднебоковой стенки живота**
6. **Поперечная фасция** (часть внутрибрюшной фасции)
7. **Предбрюшинная клетчатка**
8. **Париетальная брюшина**

Мышцы переднебоковой стенки живота

1. **Наружная косая мышца живота** [m. obliquus externus abdominis]

– начинается от боковой поверхности грудной клетки (8 нижних ребер)
– прикрепляется к гребню подвздошной кости

Спереди (у латерального края прямой мышцы живота) и снизу (ниже линии, соединяющей переднюю верхнюю подвздошную ость с пупком – linea spinoumbilicalis), мышца переходит в **апоневроз**.

Медиальный отдел апоневроза участвует в образовании передней стенки влагалища прямой мышцы живота.

Нижний край апоневроза фиксирован у передней верхней подвздошной ости и лобкового бугорка. Натянутая между ними часть апоневроза подворачивается кзади и утолщается, образуя **паховую**, или пупартову, **связку** [lig. inguinale].

Над внутренним краем паховой связки волокна апоневроза расходятся и образуют две ножки:

- латеральную, прикрепляющуюся к лобковому бугорку
- медиальную — к лобковому симфизу

Между ножками образуется щель — **поверхностное кольцо пахового канала** [anulus inguinalis superficiaris].

Под наружной косой мышцей живота, на передней поверхности внутренней косой мышцы, проходят:

- **Подвздошно-подчревный нерв** [n. iliohypogastricus] прободает мышечные пучки наружной косой мышцы и разветвляется в подкожной клетчатке паховой и лобковой областей.

- **Подвздошно-паховый нерв** [n. ilioinguinalis] входит в паховый канал через глубокое паховое кольцо, а выйдя из него, становится поверхностным и иннервирует кожу в области мошонки или больших половых губ.

2. Внутренняя косая мышца живота [m. obliquus internus abdominis]

– начинается от наружной половины паховой связки, гребня подвздошной кости и пояснично-грудной фасции

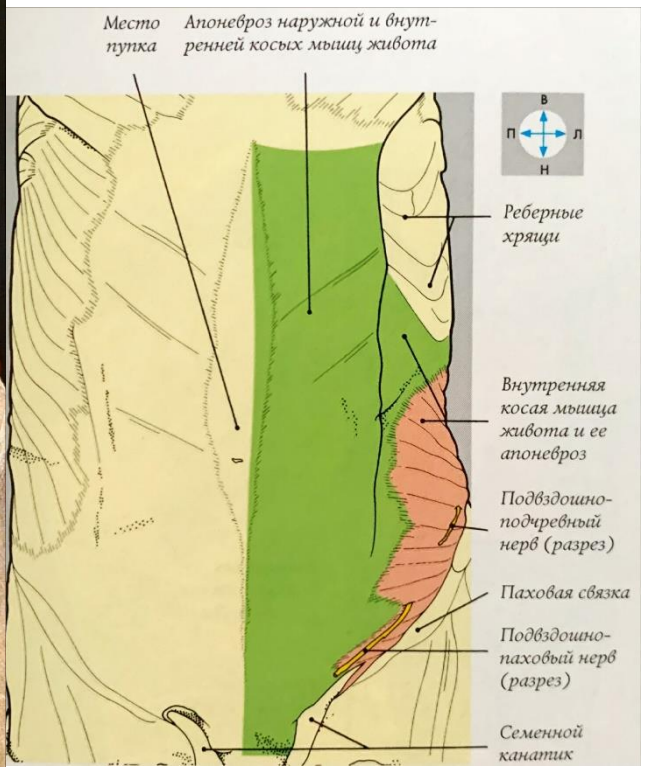
Кпереди переходит в апоневроз, который:

- В верхних двух третях прямой мышцы живота делится на два листка, охватывающих прямую мышцу спереди и сзади.
- В нижней трети (на 2—5 см ниже пупка) проходит впереди прямой мышцы.

Часть волокон идет вдоль паховой связки, образуя мышцу, поднимающую яичко [m. cremaster].



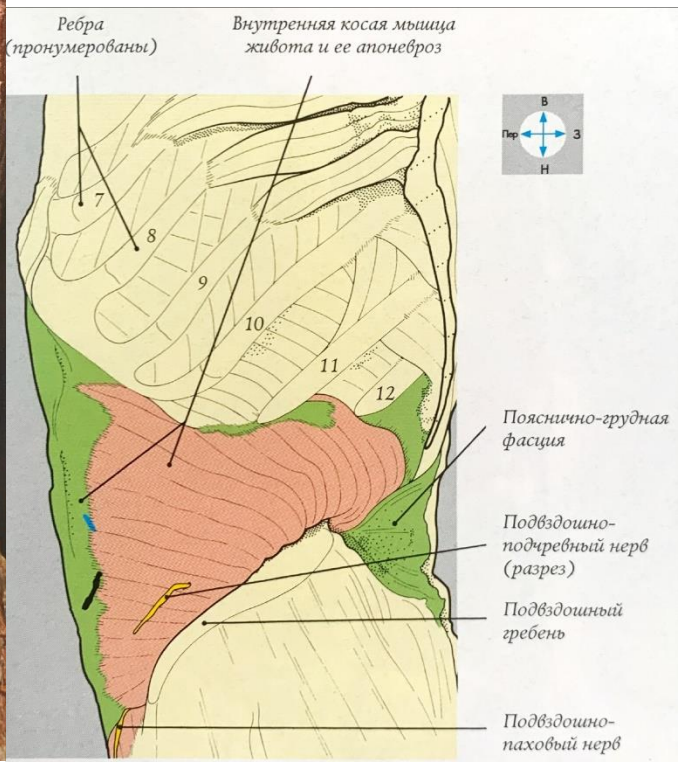
Большая часть наружной косой мышцы живота удалена, чтобы выделить нижележащую внутреннюю косую мышцу живота.



ПечТеam lechteam lechteam lechteam ПечТеam – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ



Внутренняя косая мышца живота и ее прикрепления.



3. Поперечная мышца живота [m. transversus abdominis]

- Верхняя часть — мышцы берет начало от внутренней поверхности хрящей нижних шести ребер
- средняя — от глубокого листка пояснично-грудной фасции
- нижняя — от гребня подвздошной кости

Линия перехода мышечной части в апоневротическую расположена вертикально, имеет С-образную форму, выпуклостью обращенную кнаружи, и носит название полулунной линии, или спигелиевой линии [linea semilunaris].

Сосуды и нервы в латеральной области проходят между внутренней косой и поперечной мышцами:

- 6 нижних межреберных СНП
- 4 поясничные и восходящая ветвь a. circumflexa ilium profunda

4. Прямая мышца живота [m. rectus abdominis]

- начинается от передней поверхности хрящей V—VII ребер и мечевидного отростка

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

– прикрепляется к верхнему краю лобковой кости между лобковым бугорком и лобковым симфизом

Выше пупка она шире, но тоньше, ниже пупка — уже, но толще.

Внизу, между мышцей и передней пластинкой — напрягающая белую линию пирамидальная мышца, [m. pyramidalis], отсутствующая в 20% случаев.

Волокна прямой мышцы прерываются 3—4 сухожильными перемычками [intersectiones tendineae]. Они плотно сращены с передней пластинкой влагалища прямой мышцы живота и рыхло — с задней. В них проходят сосудистые и нервные ветви.

Влагалище прямой мышцы живота [vagina m. recti abdominis] выше и ниже пупка построено различно.

Передняя пластинка влагалища прямой мышцы живота

В верхних двух третях живота до линии, проходящей на 2—5 см ниже пупка:

- апоневроз наружной косой мышцы живота
- поверхностный листок апоневроза внутренней косой мышцы

В нижней трети

- апоневроз наружной косой мышцы живота
- поверхностный листок апоневроза внутренней косой мышцы
- глубокий листок апоневроза внутренней косой мышцы
- апоневроз поперечной мышцы живота

Задняя пластинка влагалища прямой мышцы живота

На уровне ребер представлена хрящами V—VII ребер.

В верхних двух третях

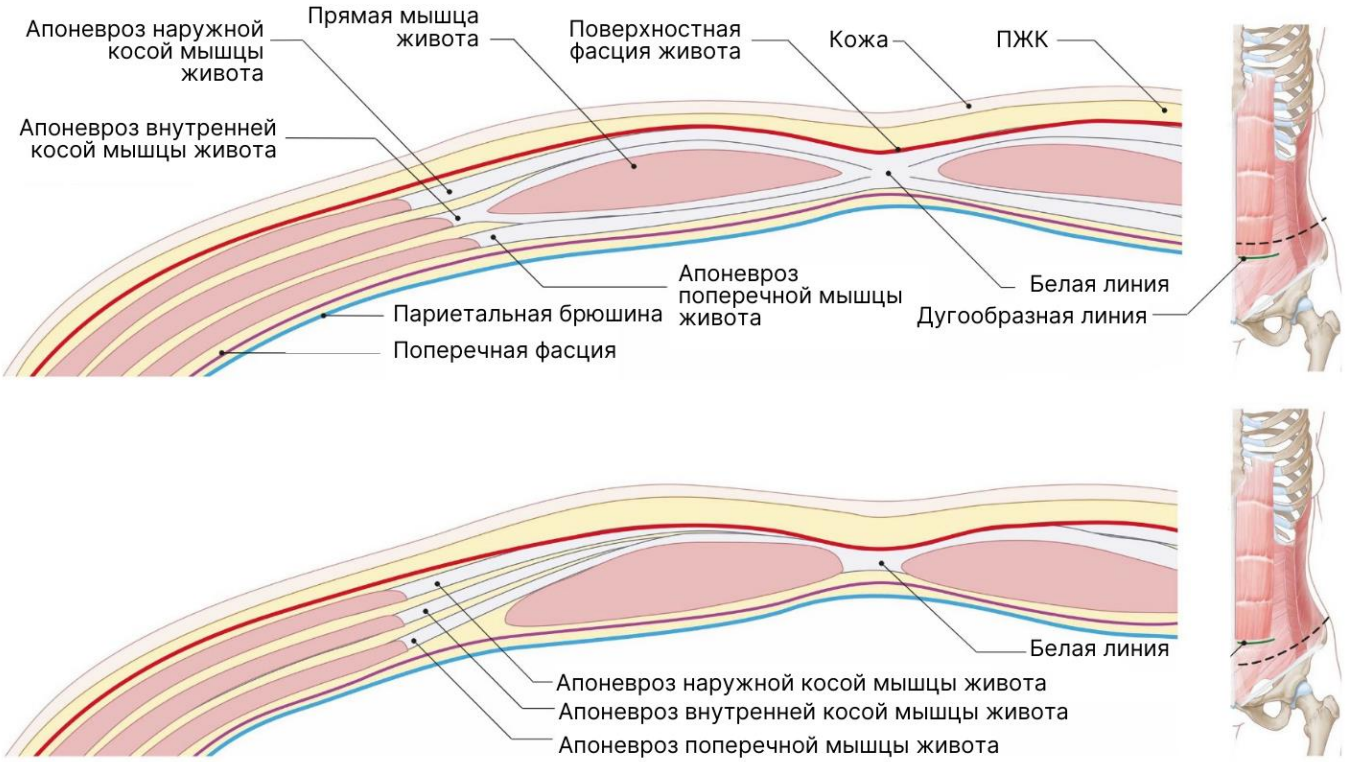
- глубокий листок апоневроза внутренней косой мышцы
- апоневроз поперечной мышцы живота

В нижней трети (2—5 см ниже пупка)

- поперечная фасция живота [fascia transversalis], часть париетальной фасции

Сухожильные волокна апоневротической части задней стенки влагалища мышцы живота образуют здесь горизонтально идущую дугообразную линию, обращенную выпуклостью кверху, — linea arcuata [Douglas].

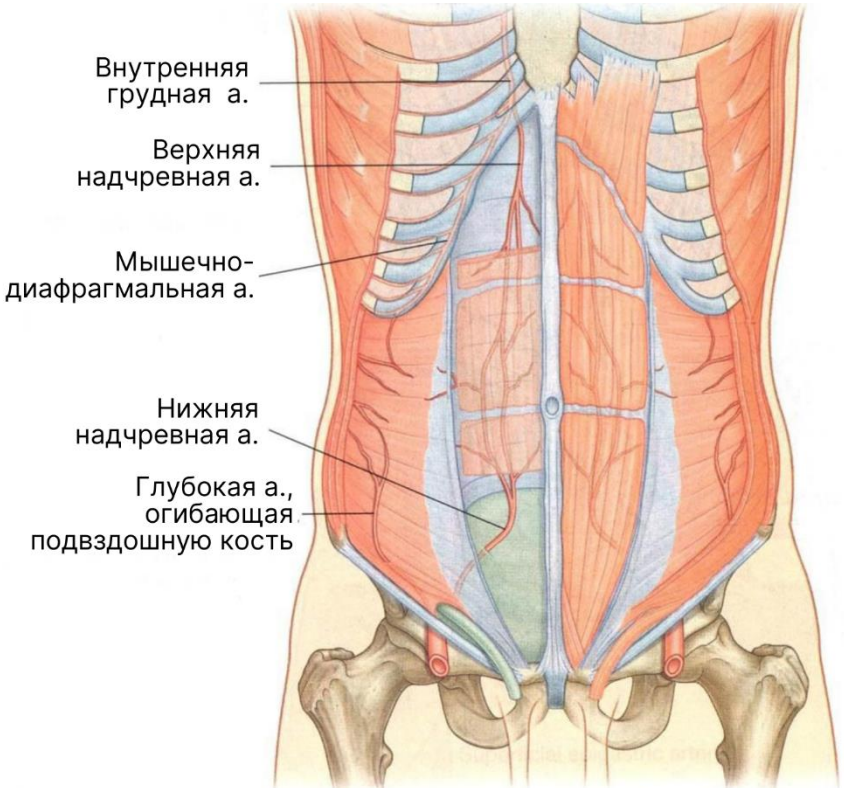
ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ



В местах пересечения дугласовой и спигелиевой линий иногда образуются грыжи вследствие расхождения апоневроза поперечной мышцы.

На задней поверхности прямой мышцы проходят:

- Верхняя надчревная артерия — ветвь a. thoracica interna.
- Нижняя надчревная артерия — ветвь a. iliaca externa.



На уровне пупка данные артерии анастомозируют между собой.

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Внутрибрюшная фасция [fascia endoabdominalis]

Образует висцеральные фасции органов живота, забрюшинный листок и париетальный листок.

Париетальная фасция выстилает брюшную стенку изнутри. В зависимости от мышцы, которую она покрывает, она имеет различные названия: f. diaphragmatica, f. psoatica и т.д. Часть париетальной фасции, которая прилежит к поперечной мышце живота, называется поперечной фасцией [fascia transversalis].

- В верхнем отделе живота поперечная фасция тонкая.
- Внизу, особенно ближе к паховой связке, утолщается (фиброзная пластинка) — подвздошно-лобковый тракт [tractus iliopubicus].
    - Он прикрепляется, также, как и паховая связка к лобковому бугорку и передневерхней подвздошной ости и идет параллельно паховой связке и кзади. Их разделяет только узкая щель.

В хирургии комплекс этих двух связочных образований чаще называют одним термином: паховой связкой.

- Примерно на середине подвздошно-лобкового тракта и паховой связки сразу над ними поперечная фасция образует воронкообразное выпячивание (между широкими мышцами живота) в паховом канале.
    - Начало этого выпячивания — глубокое паховое кольцо [anulus inguinalis profundus], а продолжение (идет внутри пахового канала) — внутренняя семенная фасция [fascia spermatica interna]. У мужчин эта фасция образует оболочку семенного канатика.

Предбрюшинная клетчатка

Отделяет поперечную фасцию от париетальной брюшины.

- Вверху, спереди она выражена слабо.
- В нижнем отделе (ближе к лобковому симфизу), в задненижних отделах развита хорошо.
- Еще более кзади предбрюшинная клетчатка переходит в забрюшинную.

Предбрюшинная клетчатка позволяет достаточно легко тупым путем отделить париетальную брюшину от париетальной фасции на значительном протяжении.

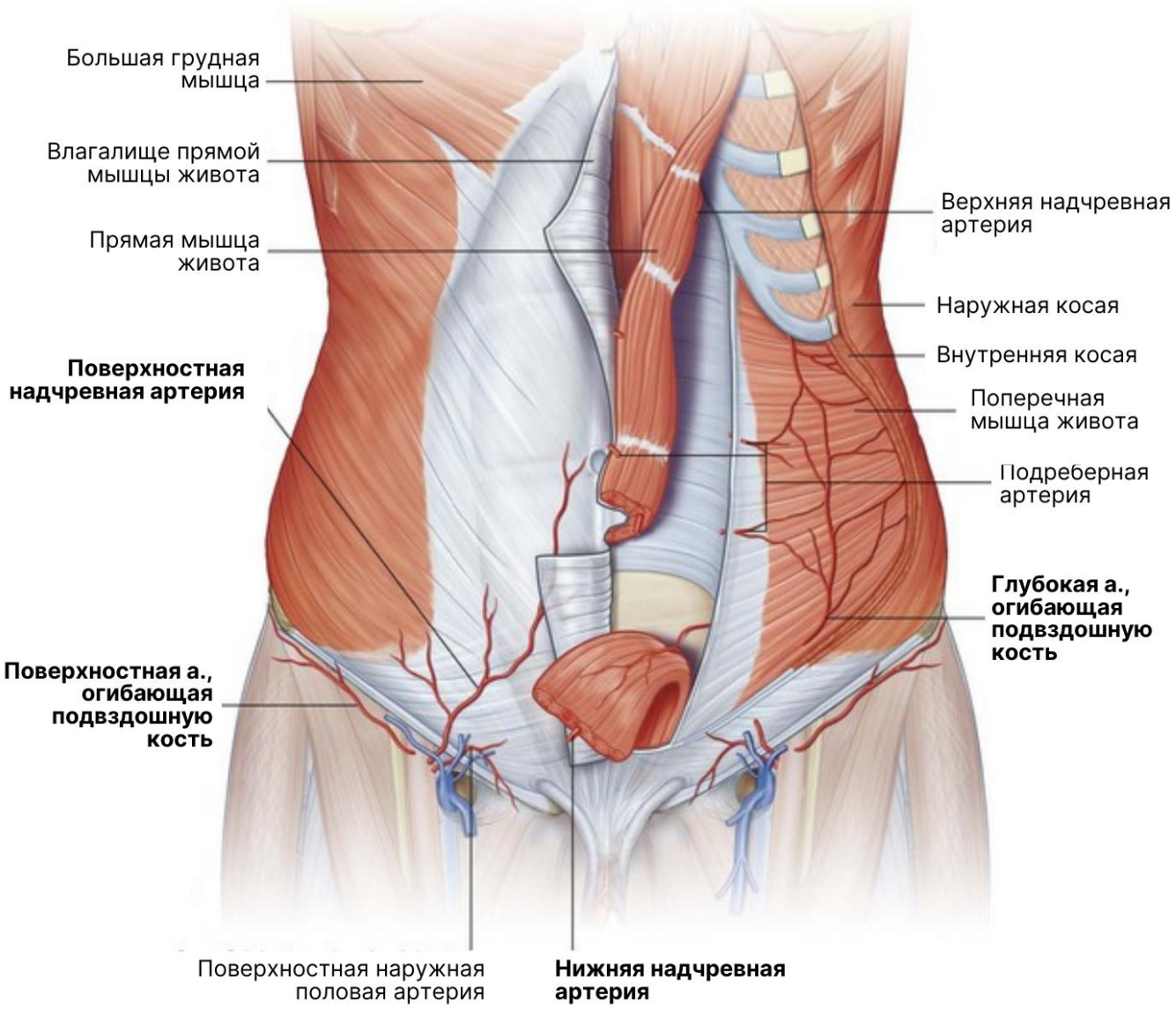
В предбрюшинной клетчатке располагаются глубокие сосуды переднебоковой стенки живота:

- Нижняя надчревная артерия [a. epigastrica inferior] отходит от наружной подвздошной артерии, располагается кнутри от глубокого пахового кольца и направляется вверх и медиально, к пупку, по задней поверхности прямой мышцы живота.

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

- Глубокая артерия, огибающая подвздошную кость [a. circumflexa ilium profunda] также отходит от наружной подвздошной артерии и направляется кнаружи параллельно паховой связке и далее вдоль гребня подвздошной кости.

Глубокие вены сопровождают одноименные артерии.



Париетальная брюшина [peritoneum parietale]

- вверху прилежит к диафрагме и ее фасции
- сзади к забрюшинной клетчатке
- впереди переходит на переднюю стенку живота
- внизу брюшина не доходит до паховой связки примерно 1 см
- Позади лобкового симфиза переходит на мочевой пузырь, образуя здесь поперечно расположенную переходную складку, изменяющую свое положение в зависимости от наполнения мочевого пузыря.

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Круглая связка печени [lig. teres hepatis] — складка брюшины, идущая от пупка кверху и вправо, а затем проходящая в щели круглой связки [fissura lig. teretis] печени. В ней лежат частично облитерированная пупочная вена [v. umbilicalis] и проходят околопупочные вены [vv. paraumbilicales]. Эти вены, как уже говорилось, связывают системы воротной вены и полых вен через поверхностные вены передней брюшной стенки.

СЛАБЫЕ МЕСТА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

«Слабое место» — это такой участок стенки живота, где отсутствует или ослаблена мышечная часть стенки.

I. Паховые ямки

Располагаются между складками брюшины.

Складки брюшины:

Срединная пупочная складка [plica umbilicalis mediana] (непарная) — идет от верхушки мочевого пузыря к пупку над заросшим мочевым протоком [urachus].

Медиальная пупочная складка [plica umbilicalis medialis] (парная) — идет от боковой поверхности мочевого пузыря к пупку над облитерированными пупочными артериями [a. umbilicalis].

Латеральная пупочная складка [plica umbilicalis lateralis] (парная) — идет над нижними надчревными артерией и веной [a. et v. epigastricae inferiores].

Паховые ямки:

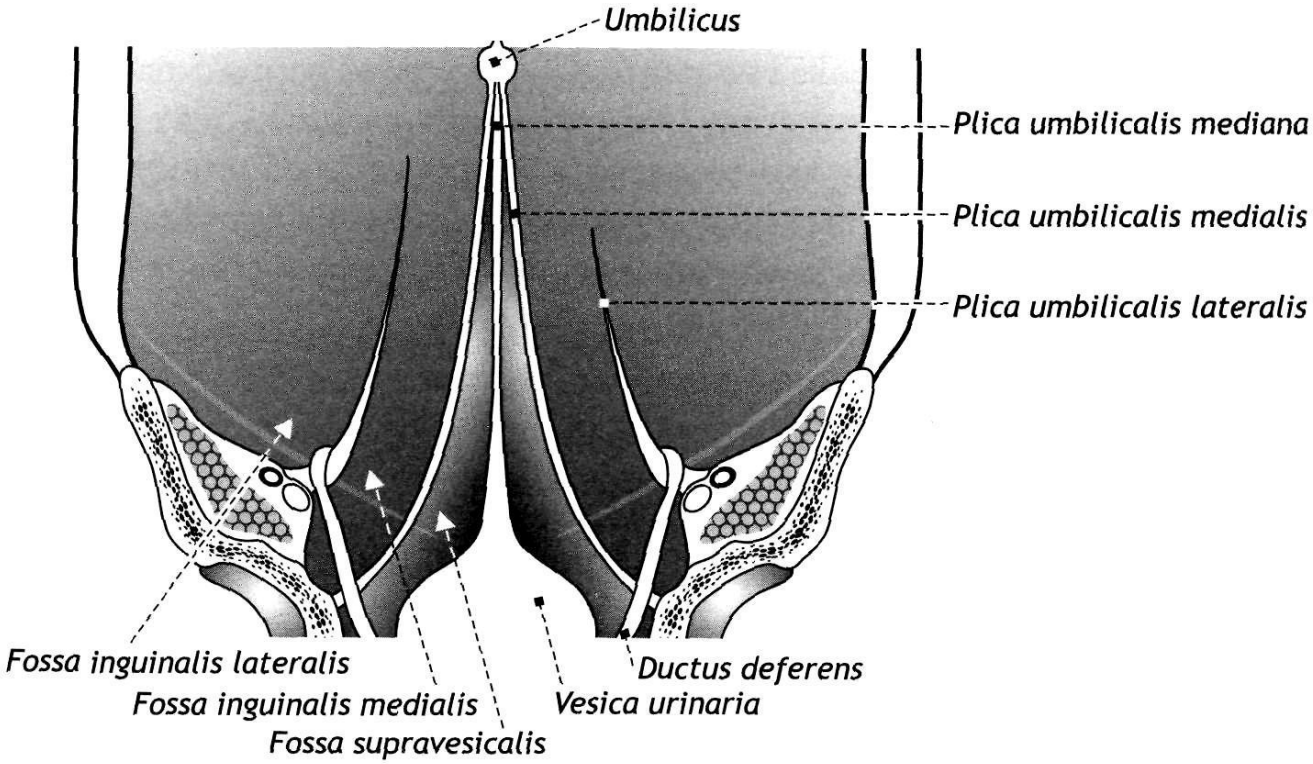
Надпузырная ямка [fossa supravesicalis] — парная — располагается над мочевым пузырем между plica umbilicalis mediana и plica umbilicalis medialis.

Медиальная паховая ямка [fossa inguinalis medialis] — парная — находится между plica umbilicalis medialis и plica umbilicalis lateralis.

Проекционно соответствует поверхностному паховому кольцу, расположенному кнаружи от лобкового бугорка.

Латеральная паховая ямка [fossa inguinalis lateralis] — парная — располагается кнаружи от plica umbilicalis lateralis.

Она прилежит к глубокому паховому кольцу и проецируется над серединой паховой связки.



II. Белая линия живота [linea alba]

— сухожильная пластинка, образованная переплетением сухожильных волокон апоневрозов всех трех пар широких мышц живота и разделяющую обе прямые мышцы.

Идет по срединной линии тела от мечевидного отростка до лобкового симфиза.

- Выше пупка имеет вид полоски, ширина которой увеличивается по направлению к пупку.
- Ниже пупка суживается, но становится толще.
- Вблизи лобка она целиком располагается впереди прямых мышц живота, так что обе мышцы в этом месте соприкасаются, будучи разделены тонкой фасциальной перемычкой.

Из-за повышенного внутрибрюшного давления сухожильные волокна белой линии могут растягиваться → грыжа белой линии [hernia lineae albae].

Там, где белая линия тонкая и широкая, то есть выше пупка, грыжи возникают значительно чаще.

III. Пупок [umbilicus]

— втянутый рубец кожи примерно на середине белой линии на месте пупочного кольца.

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Пупочное кольцо [anulus umbilicalis] — отверстие в белой линии с острыми и ровными краями, образованными сухожильными волокнами апоневрозов всех широких мышц живота.

Во внутриутробном периоде через пупочное кольцо проходит пупочный канатик, соединяющий плод с организмом матери.

Содержимое:

- две пупочные артерии
- мочевой проток [urachus]

} располагаются ниже

- пупочная вена — располагается выше

У взрослых эти образования запустевают.

Слои пупка:

1) Кожа

2) Рубцовая ткань

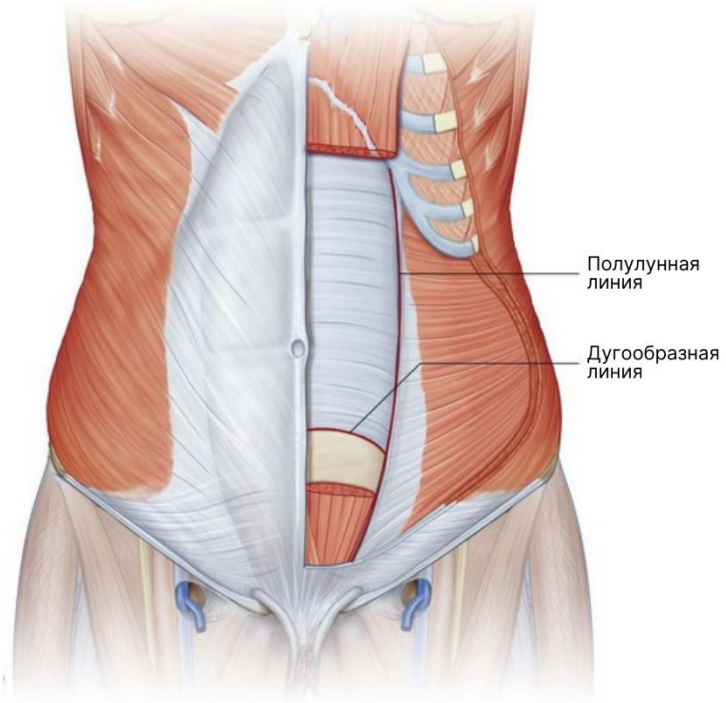
3) Поперечная фасция

4) Париетальная брюшина

Могут возникать пупочные грыжи.

IV. Спигелиева и дугласова линии

Как уже говорилось выше, в местах пересечения дугласовой (дугообразной) и спигелиевой (полулунной) линий иногда образуются грыжи вследствие расхождения апоневроза поперечной мышцы.



ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

V. Паховый промежуток

Располагается в паховом треугольнике в нижнемедиальной части паховой области.

Паховая область

Границы: верхняя — межостистая линия

нижняя и латеральная — проекция паховой связки

медиальная — проекция латерального края прямой мышцы живота

Паховый треугольник

Границы: верхняя — горизонтальная линия, проведенная от границы между наружной и средней третью паховой связки до пересечения с латеральным краем прямой мышцы живота

нижнелатеральная —паховая связка

медиальная — латеральный край прямой мышцы живота

Паховый промежуток

— это пространство между париетальной брюшиной и поперечной фасцией, заполненное клетчаткой. Его называют также позадипаховым пространством [spatium retroinguinale].

Границы: верхняя — нижние свободные края внутренней косой и поперечной мышц

нижняя — паховая связка

медиальная — наружный край прямой мышцы живота

Расстояние между верхней и нижней стенками пахового промежутка называется его высотой. Чем она больше, тем больше площадь «слабого участка» и больше вероятность возникновения паховой грыжи, потому что паховый промежуток соответствует задней стенке пахового канала, в которой расположено глубокое паховое кольцо.

Паховый канал

Стенки: верхняя — нижние свободные края внутренней косой и поперечной мышц живота

нижняя — паховая связка и подвздошно-лобковый тракт

передняя — апоневроз наружной косой мышцы живота

задняя — поперечная фасция

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

В медиальной части задняя стенка укреплена паховым серпом [falx inguinalis] (связка Генле [Henle]), это соединившиеся апоневрозы внутренней косой и поперечной мышц живота. У латерального края прямой мышцы живота серп дугообразно загибается книзу и прикрепляется у лобкового бугорка, соединяясь с подвздошно-лобковым трактом.

На участке между медиальной и латеральной паховыми ямками поперечная фасция (задняя стенка канала) укреплена межъямочной связкой [lig. interfoveolare [Hesselbach]].

Треугольник Гессельбаха [Hesselbach] – часть задней стенки пахового канала кнутри от a. et v. epigastricae inferiores.

Границы: нижняя — паховая связка (подвздошно-лобковый тракт);

латеральная — нижние надчревные сосуды;

медиальная — наружный край прямой мышцы живота.

Через этот треугольник выходят прямые паховые грыжи.

Поверхностное паховое кольцо [anulus inguinalis superficialis]

- Образовано медиальной и латеральной ножками апоневроза наружной косой мышцы живота (медиальная прикрепляется около симфиза, латеральная к лобковому бугорку)
- Наружный отдел кольца подкрепляется дугообразно идущими межножковыми волокнами [fibrae intercrurales].

При наружном исследовании через кожу в норме поверхностное кольцо пропускает конец мизинца (у женщин размеры поверхностного кольца вдвое меньше).

Глубокое паховое кольцо [anulus inguinalis profundus]

- Это воронкообразное углубление в поперечной фасции
- Соответствует латеральной паховой ямке
- С медиальной стороны к нему прилежит начальный отдел нижней надчревной артерии [a. epigastrica inferior]

У глубокого пахового кольца сходятся элементы семенного канатика:

- входящие в паховый канал — яичковые (яичниковые) сосуды [vasa testicularia (ovarica)]
- выходящие — выносящий проток [ductus deferens], яичковая (яичниковая) вена [v. testicularis (ovarica)]

Содержимое пахового канала:

- подвздошно-паховый нерв [n. ilioinguinalis]
- половая ветвь бедренно-полового нерва [ramus genitalis n. genitofemoralis]
- у мужчин — семенной канатик [funiculus spermaticus]
- у женщин — круглая связка матки [lig. teres uteri]

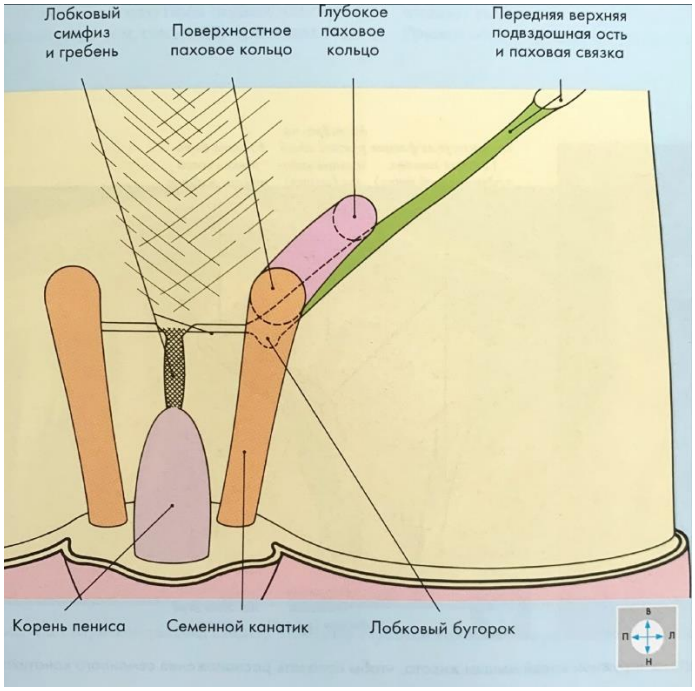
Паховые грыжи

Косые

- грыжевой мешок входит в паховый канал через глубокое паховое кольцо (латеральная паховая ямка) → выходит через поверхностное паховое кольцо
- располагается внутри семенного канатика
- может спускаться у мужчин в мошонку, у женшин — в клетчатку больших половых губ
- растягивает глубокое паховое кольцо задней стенки канала и истончает апоневроз наружной косой мышцы живота (переднюю стенку пахового канала), особенно в области поверхностного пахового кольца

Прямые

- грыжевой мешок выпячивается в области медиальной паховой ямки → выходит через поверхностное кольцо
- располагается вне семенного канатика
- не спускается в мошонку
- растягивает заднюю стенку пахового канала (поперечную фасцию)

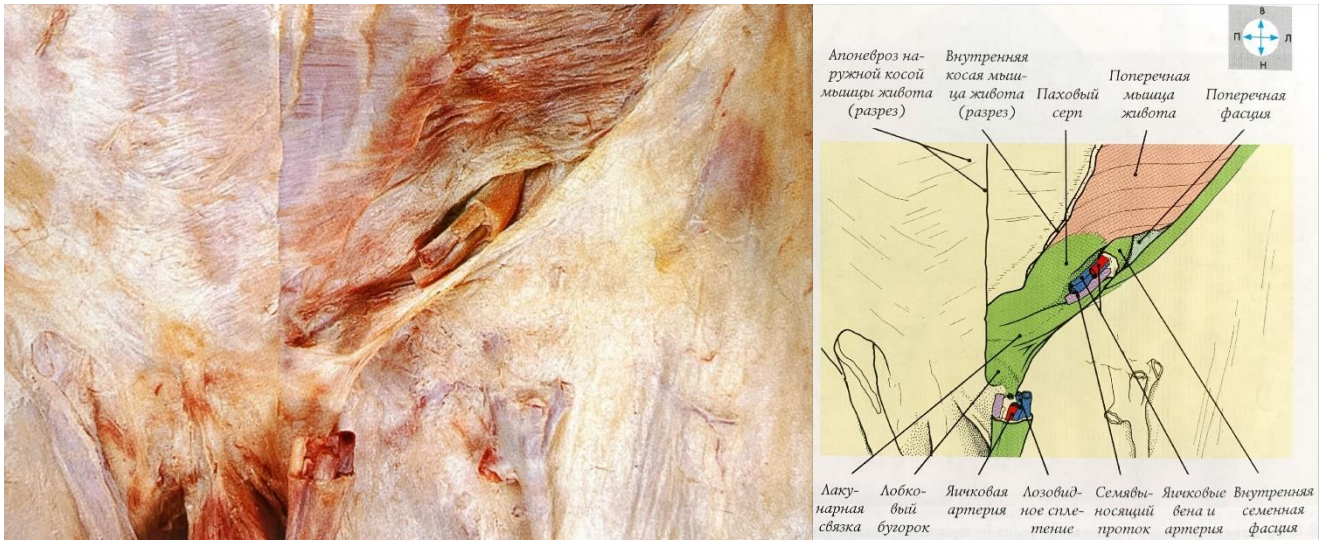


Таким образом, как при косой, так и при прямой паховой грыже первопричиной патологического выпячивания является несостоятельность задней стенки пахового канала, и все виды пластики должны быть направлены на ее укрепление.

Семенной канатик и подвздошно-паховый нерв внутри пахового канала

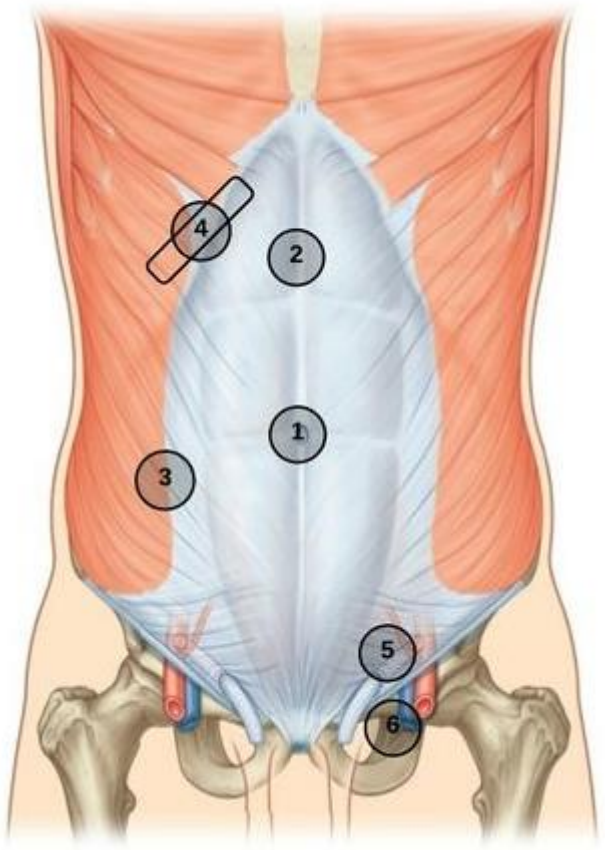


Задняя стенка и дно пахового канала



ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

ОПЕРАЦИИ ПРИ ГРЫЖАХ



1. Пупочная грыжа
2. Грыжа белой линии живота
3. Грыжа спигелиевой линии
4. Послеоперационная грыжа
5. Паховая грыжа
6. Бедренная грыжа



Принципы: устранение грыжевого выпячивания и пластическое укрепление слабого места брюшной стенки для предотвращения рецидива грыжи.

Укрепление брюшной стенки производят с помощью:

- аутотканей — апоневрозов (апоневротическая пластика);
- мышц и апоневрозов (мышечно-апоневротическая пластика);
- мышц и фасций (мышечно-фасциальная пластика);
- синтетических тканей.

Этапы:

1) Послойное рассечение тканей над грыжевым выпячиванием с учетом топографо-анатомических взаимоотношений в данной области.
2) Рассечение грыжевых ворот.
3) Выделение грыжевого мешка.
4) Вскрытие мешка и ревизия его содержимого.
5) Перевязка и отсечение мешка у его шейки.
6) Пластическое закрытие грыжевых ворот.

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Способы пластики при паховых грыжах

1) укрепление передней стенки пахового канала – имеют историческое значение
2) укрепление задней стенки пахового канала

Способы укрепления задней стенки пахового канала

Способ Лихтенштейна (ненатяжной)

1) На этапе пластики позади семенного канатика вставляется полипропиленовая сетка размером примерно 6х12 см.
2) Снизу она пришивается к верхней лобковой и паховой связкам.
3) Латерально она разрезается, делается «окно» для прохождения семенного канатика, потом сшивается снова.
4) Вверху пришивается к внутренней косой и поперечной мышцам.
5) Медиально пришивается к краю прямой мышцы.
6) Впоследствии сетка прорастает соединительной тканью, и внутрибрюшинное давление по ней распространяется равномерно.

Способ Бассини

1) Семенной канатик на марлевой полоске смещают кнаружи и книзу
2) К паховой связке узловыми швами подшивают нижние свободные края внутренней косой и поперечной мышц живота вместе с подлежащей поперечной фасцией
3) Семенной канатик укладывается на вновь созданную заднюю стенку пахового канала.
4) Сшивают края апоневроза наружной косой мышцы живота без образования дубликатуры.

Недостатки:

- необходимость сопоставления швами разнородных тканей;
- при высоком (более 4 см) паховом промежутке сшивание мышц с паховой связкой происходит с большим натяжением, поэтому надёжного срастания не происходит.

Пластика по Кукуджанову — для сложных форм паховых грыж.

1) Край влагалища прямой мышцы живота подшивают к связке Купера. Швы накладывают на протяжении 3 см от лонного бугорка до фасциального футляра подвздошных сосудов.
2) Накладывают швы между внутренней косой и поперечной мышцами, а также верхним краем рассеченной поперечной фасции и нижним краем поперечной фасции и паховой связкой.

3) Операцию заканчивают созданием дубликатуры апоневроза наружной косой мышцы живота.

Преимущества: надежность этой операции

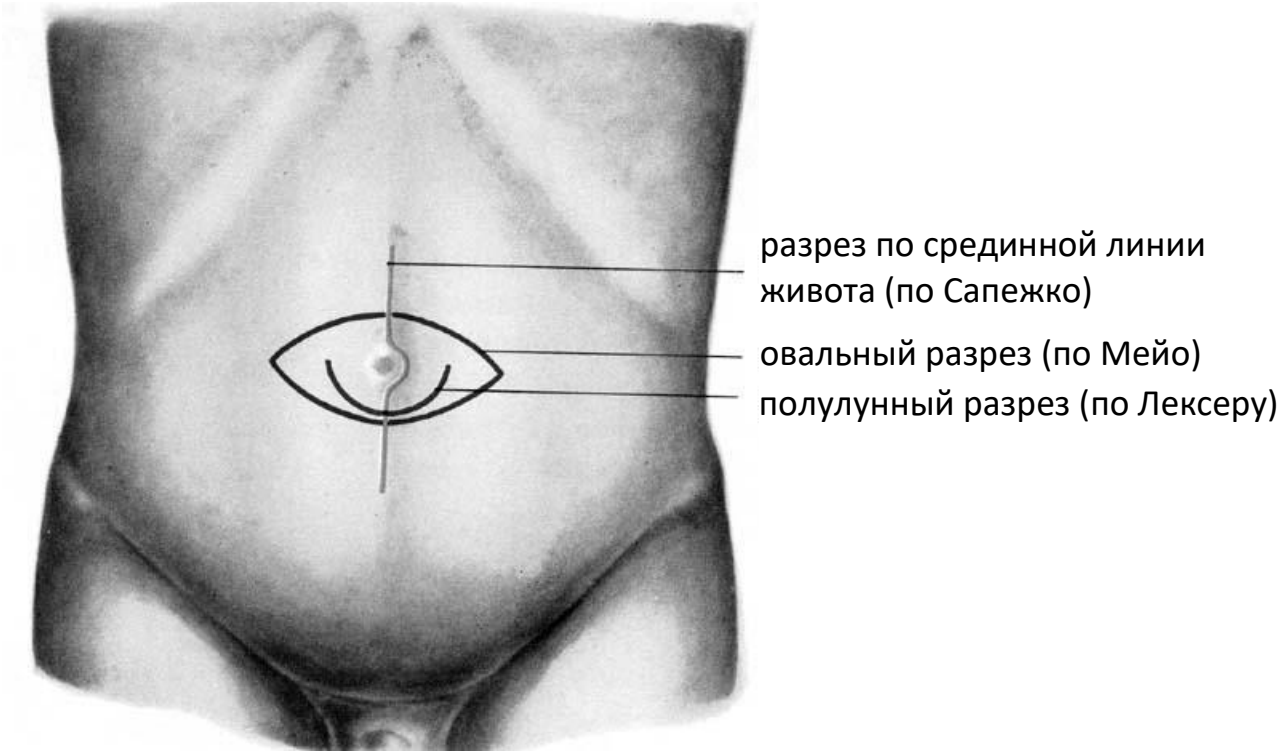
- использование для пластики куперовой связки
- сшивание преимущественно однородных тканей без значительного натяжения
- полноценное использование апоневроза наружной косой мышцы живота.

Недостаток: более сложна в конструктивном отношении.

Пластика по Постемпскому

1) Перемещают в латеральную сторону глубокое паховое кольцо и укрепляют заднюю стенку пахового канала путем подшивания к паховой связке не только внутренней косой и поперечной мышц живота вместе с поперечной фасцией, но и медиального (верхнего) лоскута рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота.
2) Далее создают дупликатуру апоневроза путем подшивания внахлест латерального лоскута апоневроза наружной косой мышцы.
3) Семенной канатик после пластики таким способом остается в подкожной клетчатке.

Операции при пупочных грыжах и грыжах белой линии живота

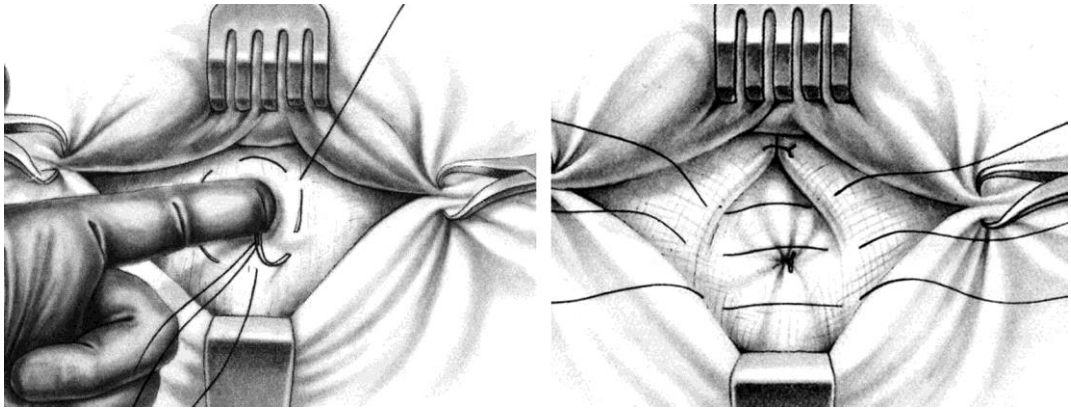


ПечТеam lechteam lechteam lechteam ПечТеam – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Способ Лексера

Применяется чаще у детей при небольших пупочных грыжах.

1) полулунный разрез кожи, окаймляющий грыжевое выпячивание снизу
2) выделение грыжевого мешка, вскрытие и вправление содержимого (если дно грыжевого мешка интимно спаяно с пупком, то выделяют шейку грыжевого мешка, вскрывают ее и грыжевое содержимое вправляют в брюшную полость)
3) прошивание шейки мешка нитью, перевязка и отсечение мешка
4) закрытие грыжевых ворот (под контролем указательного пальца, введенного в пупочное кольцо, на апоневроз вокруг кольца накладывают капроновый кисетный шов, который затем затягивают и завязывают)
5) наложение поверх кисетного шва 3-4 узловых швов на передние стенки влагалищ прямых мышц живота



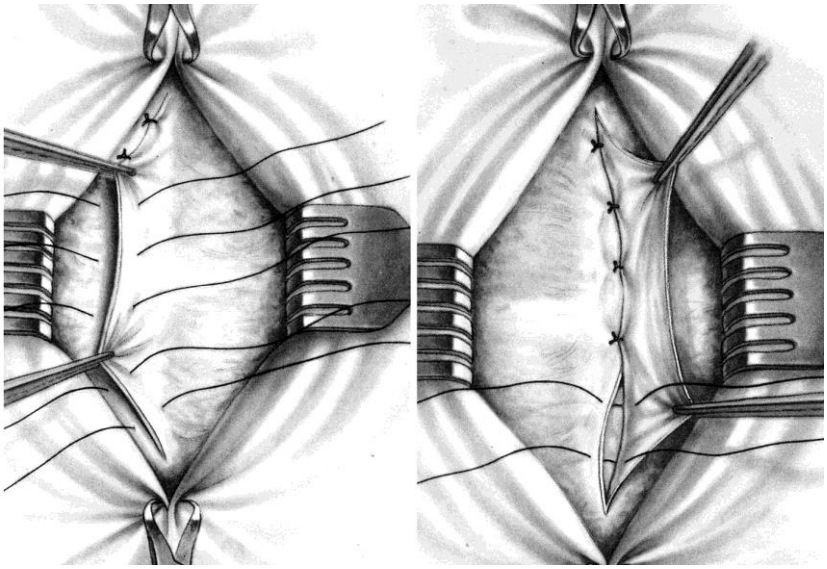
Способ Сапежко

Применяется при пупочных грыжах и грыжах белой линии живота. Этим способом создают дубликатуру апоневроза **в продольном направлении**.

1. разрез кожи по срединной линии живота
2. отсепаровка кожных лоскутов вправо и влево до появления грыжевых ворот
3. выделение грыжевого мешка
4. рассечение грыжевых ворот по зонду вверх и вниз по белой линии живота
5. обработка и удаление грыжевого мешка
6. подшивание правого края апоневроза к левому с внутренней стороны
7. фиксация свободного левого края апоневроза к передней стенке влагалища прямой мышцы живота (этим достигается апоневротическое удвоение)

Преимущества:

- уменьшается ширина белой линии живота
- выпрямляется ход волокон прямых мышц живота, восстанавливается брюшной пресс
- устраняется диастаз прямых мышц живота



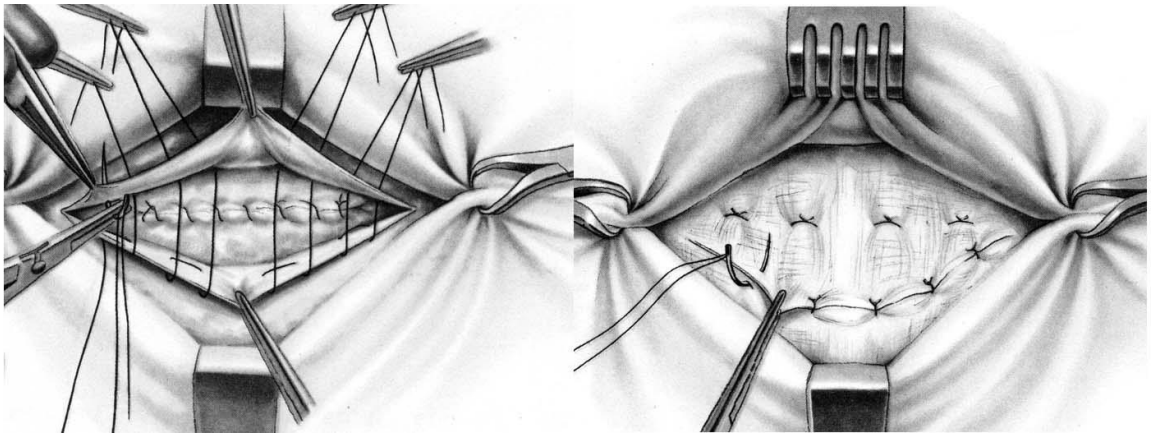
Способ Мейо

1) овальный разрез кожи и подкожной клетчатки
2) отсепаровка кожи с пупком
3) обнажение грыжевых ворот и их рассечение по зонду в поперечном направлении
4) обработка и удаление грыжевого мешка вместе с кожным лоскутом
5) подтягивание нижнего края апоневроза под верхний П-образными швами
6) подшивание верхнего лоскута к нижнему узловыми капроновыми швами (формируется дупликатура апоневрозов в поперечном направлении)

Этим способом создают дубликатуру апоневроза **в поперечном направлении**.

Недостатки:

- белая линия живота не суживается, а расширяется
- деформируются прямые мышцы живота
- не устраняется диастаз прямых мышц живота



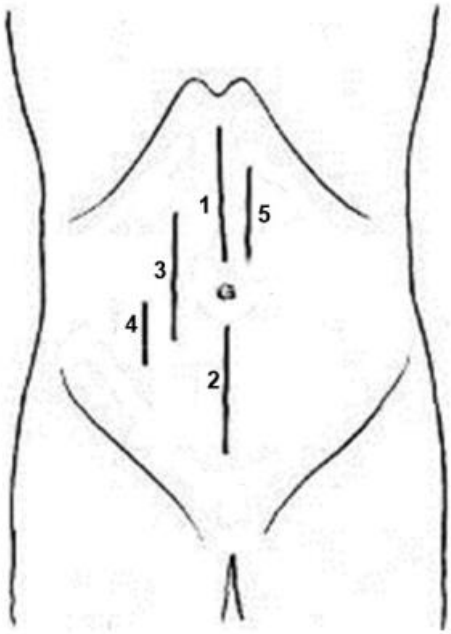
ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

ЛАПАРОТОМИИ

Виды лапаротомий передней брюшной стенки:

- продольная
- косая
- угловая
- поперечная
- комбинированная

Продольные лапаротомии



Виды продольных лапаротомий

1 — верхняя срединная; 2 — нижняя срединная; 3 — трансректальная; 4 — параректальная по Леннандеру; 5 — парамедиальная по Леннандеру

1. Срединная лапаротомия.

— пересекают белую линию живота. Данный вид лапаротомии дает доступ почти ко всем органам брюшной полости и поэтому выгоден при неотложных операциях. Различают:

- верхнюю срединную лапаротомию — по срединной линии тела от мечевидного отростка до пупка (доступ к органам верхнего этажа брюшной полости)
- центральную срединную лапаротомию — по срединной линии тела длиной 8–10 см, одна половина которого находится выше, а другая - ниже пупка с обходом его слева для профилактики повреждения круглой связки печени (доступ к органам верхнего и нижнего этажей брюшной полости)

ПечТеam lechteam lechteam lechteam ПечТеam – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

- нижнюю срединную лапаротомию — по срединной линии тела от пупка до лонного сочленения (доступ к органам нижнего этажа брюшной полости и малого таза)
- тотальную срединную лапаротомию — от мечевидного отростка до лонного сочленения с обходом пупка слева (профилактика повреждения круглой связки печени) с рассечением белой линии живота (доступ к органам верхнего и нижнего этажей брюшной полости)

2. Трансректальная лапаротомия

— доступ к желудку при выполнении гастростомии и к поперечной ободочной кишке при наложении калового свища

- проводят вертикально от края реберной дуги через середину прямой мышцы живота, длина разреза 10 см

3. Парамедиальная лапаротомия Леннандера

— доступ к желудку и поддиафрагмальному пространству

- проводят вертикально от края реберной дуги вниз на 1 см кнаружи от медиального края прямой мышцы живота, длина разреза 8–10 см

4. Параректальная лапаротомия Леннандера

— чаще используется при аппендектомии

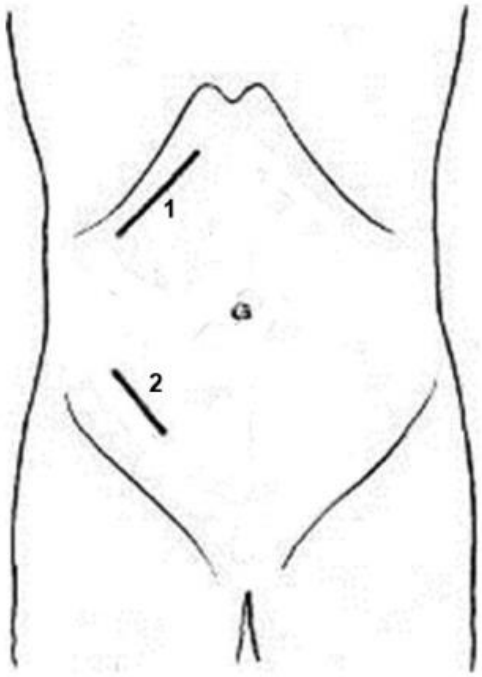
- проводят вертикально на 1 см кнутри от латерального края прямой мышцы живота, длиной 8–10 см, с таким расчетом, чтобы середина разреза соответствовала linea biiliaca

Косые лапаротомии

С анатомической точки зрения косые лапаротомии более целесообразны, по сравнению с продольными, так как:

- меньше повреждают мышцы передней брюшной стенки
- почти или совсем не повреждают нервы передней брюшной стенки
- косые разрезы идут по линии, соответствующей направлению сокращения косых мышц живота, тогда как вертикальные разрезы пересекают эти линии под прямым углом

ПечТеam lechteam lechteam lechteam ПечТеam – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ



Виды косых лапаротомий

1 — доступ Кохера; 2 — косо-переменный доступ Волковича — Дьяконова

1. **Разрез Кохера**

— доступ к печени, желчному пузырю и желчным путям

- начинают от срединной линии тела и проводят на 3–4 см ниже и параллельно правой реберной дуге, длина разреза 15–20 см

2. **Разрез Курвуазье**

— доступ к печени, желчному пузырю и желчным путям

- дугообразный разрез, который проводят ниже и параллельно правой реберной дуге выпуклостью книзу, почти идентичен разрезу Кохера

3. **Разрез Федорова**

— доступ к печени, желчному пузырю и желчным путям

- начинают от мечевидного отростка и проводят вначале книзу по срединной линии тела на протяжении 3–4 см, а затем параллельно правой реберной дуге, длина разреза 15–20 см.

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

4. **Косо-переменный доступ Волковича — Дьяконова — Мак-Бурнея**

— доступ при аппендектомии, илеостомии, сигмоидостомии

- Разрез проводят перпендикулярно линии, соединяющей пупок и переднюю верхнюю подвздошную ость, через точку Мак-Бурнея, 1/3 разреза должна располагаться выше, 2/3 — ниже указанной линии, длина разреза 8–10 см.

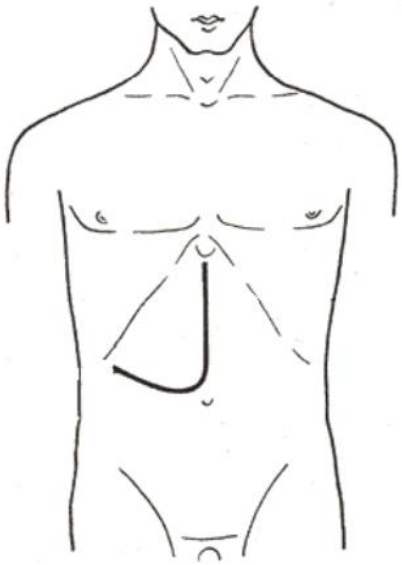
Переменная лапаротомия удобна тем, что после нее не нарушаются анатомическая целостность мышц, их трофика и иннервация, но дает ограниченный доступ

Угловые лапаротомии

1. **Разрез Рио-Бранко**

— доступ к печени, желчному пузырю и желчным путям

- проводят по срединной линии тела на 2–3 см ниже мечевидного отростка вниз и, не доходя на два поперечных пальца до пупка, поворачивают вправо и вверх к концу X ребра



Угловой доступ по Рио-Бранко

Поперечные лапаротомии

— применяют редко для доступа к органам брюшной полости ввиду трудностей при сшивании пересеченных прямых мышц, возможного их расхождения.

- **Преимущества**: после поперечных разрезов расхождение швов и возникновение послеоперационных грыж наступают реже, чем при продольной лапаротомии
- **Недостатки**: проведение поперечных разрезов требует значительно больше времени, чем проведение продольных разрезов

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

ПОЛОСТЬ ЖИВОТА [CAVITAS ABDOMINIS]

Стенки: верхняя — диафрагма

нижняя — условная плоскость, расположенная по пограничной линии [linea terminalis] отделяющей полость живота от брюшинного этажа малого таза

задняя — поясничные позвонки и мышцы поясничной области

переднебоковая — широкие мышцы живота и прямые мышцы живота

Все стенки (кроме нижней) покрыты изнутри париетальной фасцией, частью внутрибрюшной фасции [fascia endoabdominalis].

Полость живота включает в себя:

- брюшинную полость [cavitas peritonealis] – ограничена париетальным листком брюшины
- забрюшинное пространство [spatium extraperitoneale] – располагается между париетальной фасцией живота у ее задней стенки и париетальной брюшиной

Брюшина — серозная оболочка, покрывающая изнутри стенки полости живота (париетальная брюшина) или поверхность внутренних органов (висцеральная брюшина).

- Оба листка брюшины, переходя один в другой, образуют замкнутое пространство, представляющее собой брюшинную полость.
- У мужчин полость брюшины замкнута, у женщин через маточные трубы сообщается с полостью матки.

В норме эта полость представляет собой узкую щель, заполненную небольшим количеством серозной жидкости. При скоплении жидкости, крови или гноя объем брюшинной полости увеличивается.

В зависимости от степени покрытия внутреннего органа висцеральной брюшиной различают органы, покрытые брюшиной:

- со всех сторон – интраперитонеально – но при этом у органа имеется хотя бы узкая полоска, не покрытая брюшиной (подходят сосуды и нервы)
- с трех сторон – мезоперитонеально
- с одной стороны – экстраперитонеально

} СНП подходят со стороны, не покрытой брюшиной

Брюшинную полость условно делят на два этажа — **верхний** и **нижний**.

Граница между ними – поперечная ободочная кишка с ее брыжейкой [mesocolon transversum]. Проекция — поперечная линия, соединяющая нижние точки X ребер.

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Этажи сообщаются между собой:

1. Посредством длинной щели, расположенной между передней поверхностью большого сальника и внутренней поверхностью передней стенки живота, покрытой париетальной брюшиной.

2. По правой боковой борозде, располагающейся рядом с восходящей ободочной кишкой.

Содержимое верхнего этажа:

- печень с желчным пузырем
- желудок
- селезенка
- верхняя половина двенадцатиперстной кишки
- поджелудочная железа

При переходе брюшины от париетального листка к висцеральному, а также от органа к органу образуются:

- малый и большой сальники
- правое и левое поддиафрагмальные пространства
- преджелудочное пространство
- подпеченочное пространство
- сальниковая сумка

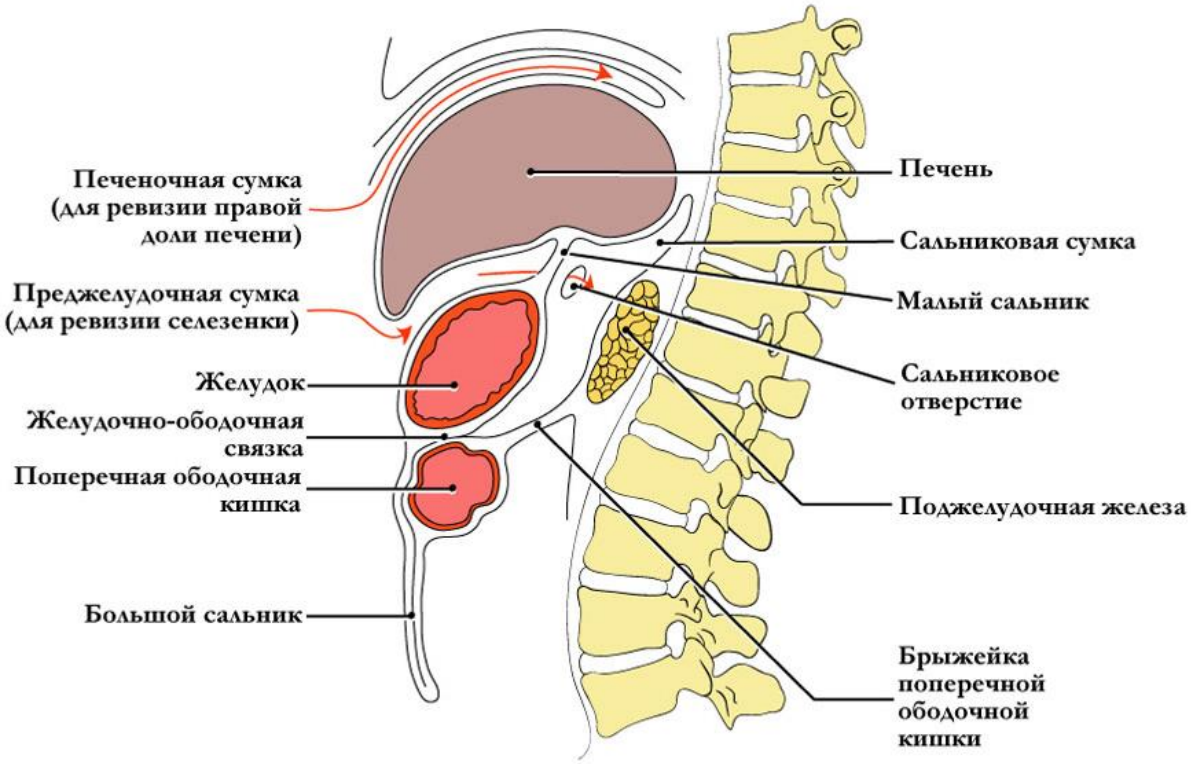
Содержимое нижнего этажа:

- нижняя половина двенадцатиперстной кишки
- тонкая и толстая кишка

Выделяют:

- две околоободочно-кишечные борозды (правую и левую)
- два брыжеечных (мезентериальных) синуса (правый и левый).

ВЕРХНИЙ ЭТАЖ



I. Малый сальник

— листки висцеральной брюшины, переходящие с диафрагмы на печень и далее на желудок и двенадцатиперстную кишку.

Его составляют **4 связки**, переходящие слева направо одна в другую:

- печеночно-диафрагмальная [lig. hepatophrenicum] – от диафрагмы к печени
- печеночно-пищеводная [lig. hepatoesophageale] – от печени к брюшной части пищевода
- печеночно-желудочная [lig. hepatogastricum] – от ворот печени к малой кривизне желудка
- печеночно-двенадцатиперстная [lig. hepatoduodenale] – от печени к начальному отделу двенадцатиперстной кишки

В клинической анатомии малым сальником обычно называют **лишь две последние связки** — печеночно-желудочную и печеночно-дуоденальную, так как они хорошо видны во время операций, а остальные можно выделить, лишь применяя специальные методы препарирования.

В печеночно-желудочную связку на малой кривизне желудка приходит левая желудочная артерия, анастомозирующая с идущей справа правой желудочной артерией. Здесь же располагаются одноименные вены и лимфатические узлы.

ПечТеam lechteam lechteam lechteam ПечТеam – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Печеночно-дуоденальная связка, занимающая крайнее правое положение в составе малого сальника, справа имеет свободный край, являющийся передней стенкой сальникового отверстия [foramen omentale (epiploicum)].

- Между листками связки располагаются общий желчный проток, воротная вена и общая, а затем собственная печеночная артерии.

II. Большой сальник

— связки, переходящие с диафрагмы на дно, большую кривизну желудка и поперечную ободочную кишку (передний листок), на почку и селезенку, переднюю поверхность поджелудочной железы и поперечную ободочную кишку (задний листок), от которой соединившиеся здесь листки продолжаются вниз, в нижний этаж брюшной полости.

В клинической анатомии большим сальником считают **лишь желудочно-ободочную связку** (верхний отдел сальника) и **свободный свисающий вниз нижний отдел**.

Желудочно-ободочная связка [lig. gastrocolicum] содержит между своими листками правые и левые желудочно-сальниковые сосуды [vasa gastroomentalis (gastroepiploica) dextra et sinistra] и лимфатические узлы.

III. Поддиафрагмальное углубление брюшины [recessus subphrenicus]

Делится на левый и правый отделы, разделенные серповидной связкой печени.

a) Правый отдел – правая печеночная сумка [bursa hepatica dextra].

Границы: сверху и спереди — диафрагма

снизу — верхнезадняя поверхность правой доли печени

сзади — правая часть венечной и правая треугольная связки печени

слева — серповидная связка печени

Могут возникать поддиафрагмальные абсцессы, чаще всего развивающиеся как осложнения холецистита, прободных язв желудка, двенадцатиперстной кишки и др. Воспалительный экссудат попадает сюда чаще всего из подпеченочного углубления по наружному краю печени.

b) Левый отдел поддиафрагмального углубления

Его составляют две широко сообщающиеся друг с другом сумки:

1. **левая печеночная** [bursa hepatica sinistra]

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Границы: снизу — левая доля печени

сверху и спереди — диафрагма

справа — серповидная связка

сзади — левая часть венечной и левая треугольная связки печени

слева и спереди — переходит в преджелудочную сумку

2. **преджелудочная** [bursa pregastrica] – лежит ниже

Границы: сзади — малый сальник и желудок

спереди и сверху — диафрагма, левая доля печени и передняя брюшная стенка

Выделяют латеральный отдел преджелудочной сумки, в котором лежит селезенка.

- Он располагается кнаружи от большой кривизны желудка, между ней и боковой стенкой живота
- Этот довольно изолированный отдел снизу ограничен диафрагмально-ободочной связкой [lig. phrenicocolicum]
- Поскольку от других органов верхнего этажа селезенка отделена lig. gastrosplenicum, латеральный отдел преджелудочной сумки называют слепым мешком селезенки [saccus caecus splenis (lienis)]

Диафрагмально-ободочная связка [lig. phrenicocolicum] отделяет левый отдел поддиафрагмального углубления от левой боковой борозды нижнего этажа брюшной полости (**нет сообщения с нижним этажом**).

Возникающие в левом поддиафрагмальном углублении абсцессы могут распространяться слева в слепой мешок селезенки и там изолироваться.

Внебрюшинное поддиафрагмальное пространство

Расположено в забрюшинном пространстве под диафрагмой позади печени.

Внебрюшинные поддиафрагмальные абсцессы чаще всего являются осложнениями при параколитах (воспалении околоободочной клетчатки) и паранефритах (воспалении околопочечной клетчатки).

IV. Подпеченочное углубление [recessus (bursa) subhepaticus]

Расположено под правой долей печени, справа от ворот печени и сальникового отверстия. Снизу оно ограничено поперечной ободочной кишкой и ее брыжейкой.

К нему прилегают нижняя поверхность желчного пузыря и верхненаружная поверхность двенадцатиперстной кишки.

В глубине, ближе к позвоночнику, располагается печеночно-почечное углубление [recessus hepatorenale [Morison]]. Кроме почки, к нему прилежит и правый надпочечник.

Абсцессы, возникающие вследствие прободения язвы двенадцатиперстной кишки, гнойного холецистита или в результате поступления гноя из сальникового отверстия, располагаются сначала в подпеченочном углублении.

V. Сальниковая сумка [bursa omentalis]

Располагается позади желудка и малого сальника.

Имеет вид фронтально расположенной щели и является наиболее изолированным пространством верхнего этажа брюшной полости.

Стенки:

- Передняя — малый сальник (lig. hepatogastricum и lig. hepatoduodenale), задняя стенка желудка и lig. gastrocolicum.
- Задняя — париетальный листок брюшины, покрывающий поджелудочную железу, аорту, нижнюю полую вену, левую почку, левый надпочечник и нервные сплетения верхнего этажа брюшной полости.
- Верхняя — хвостатая доля печени и частично диафрагма.
- Нижняя — брыжейка поперечной ободочной кишки.
- Левая — селезенка и ее связки: ligg. gastrosplenicum et phrenicosplenicum.
- Правой стенки нет: справа полость сальниковой сумки распространяется сначала в преддверие сальниковой сумки, а затем в сальниковое отверстие.

Сальниковое отверстие [foramen omentale (epiploicum) [Winslowi]] — связывает полость сальниковой сумки с остальной брюшинной полостью.

Границы: спереди — печеночно-дуоденальная связка [lig. hepatoduodenale]

сзади — париетальная брюшина, покрывающая v. cava inferior, и печеночно-почечная связка [lig. hepatorenale]

сверху — хвостатая доля печени

снизу — почечно-дуоденальная связка [lig. duodenorenale] и pars superior duodeni.

Диаметр отверстия 2—3 см. При воспалительных процессах оно может быть закрыто спайками, в результате чего сальниковая сумка оказывается полностью изолированной.

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Самая правая часть сальниковой сумки, где располагается сальниковое отверстие, называется преддверием сальниковой сумки [vestibulum bursae omentalis].

Оно расположено позади печеночно-дуоденальной связки и ограничено:

- сверху — хвостатой долей печени
- снизу — двенадцатиперстной кишкой
- сзади — париетальной брюшиной, покрывающей нижнюю полую вену

На задней стенке сальниковой сумки располагается две складки (связки) брюшины:

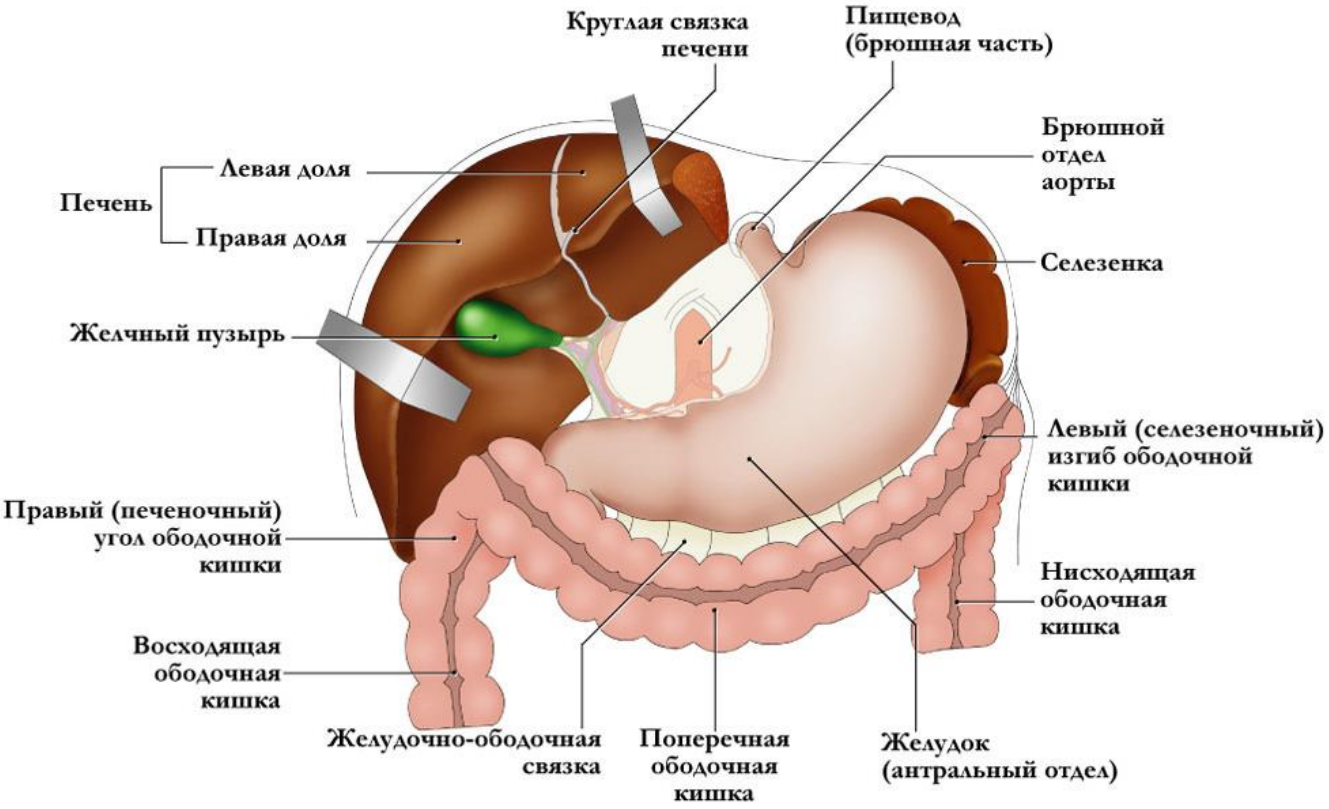
- гастропанкреатическая [plica gastropancreatica] — связывает малую кривизну желудка и верхний край поджелудочной железы, под ней проходят левая желудочная артерия и вена
- печеночно-панкреатическая [plica hepatopancreatica] — идет от поджелудочной железы к пилорическому отделу желудка и далее к печени, под ней располагаются лимфатические узлы, а в верхнем отделе может проходить общая печеночная артерия

Между обеими складками имеется отверстие, через которое осуществляется вход в верхнее углубление сальниковой сумки [recessus superior] расположенное позади хвостатой доли печени и достигающее пищевода и диафрагмы.

Позади желудочно-ободочной связки располагается нижнее углубление [recessus inferior], слева переходящее в селезеночное углубление [recessus splenicus].

В сальниковую сумку попадает содержимое желудка при прободении язвы, находящейся на его задней стенке. Гнойный экссудат из сальниковой сумки может попадать в подпеченочное углубление, если сальниковое отверстие не закрыто спайками.

ОРГАНЫ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ



Печень

Располагается в правом подреберье, собственно надчревной области и частично в левом подреберье.

Верхняя граница: по левой среднеключичной линии — V межреберье

по правой парастернальной — V реберный хрящ

по правой среднеключичной линии — IV межреберье

по правой средне-подмышечной — VIII ребро

у позвоночника — XI ребро

Нижняя граница: по правой средне-подмышечной линии — X межреберье

по срединной линии — середина расстояния между пупком и основанием мечевидного отростка, уходит под левую реберную дугу на уровне VI реберного хряща

Две доли: правая и левая.

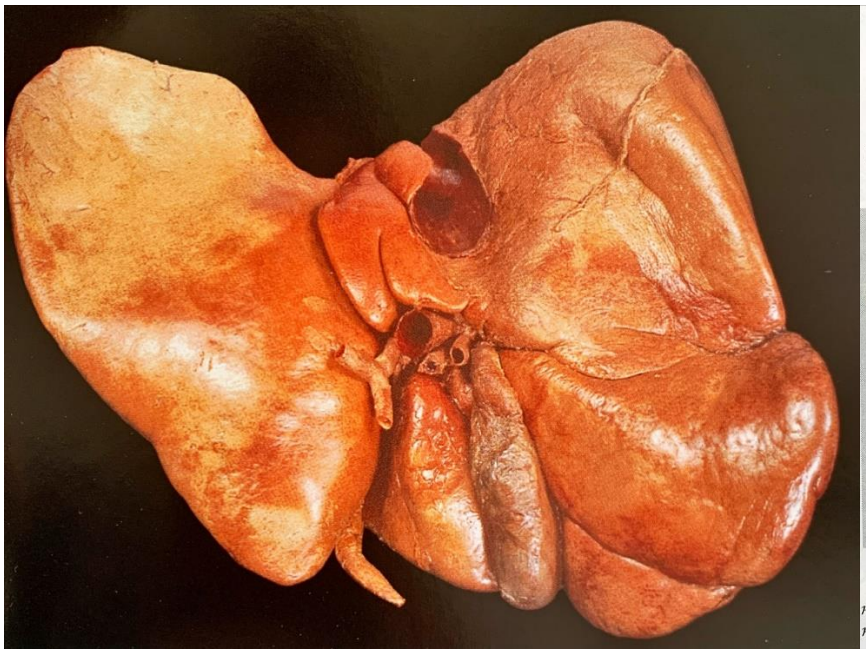
Две поверхности:

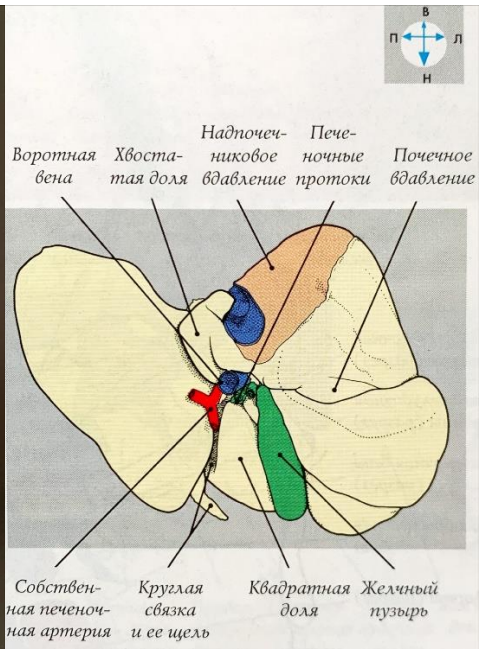
- Диафрагмальная [facies diaphragmatica] – обращена к диафрагме
- Висцеральная [facies visceralis] – обращена вниз и назад

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Поверхности спереди отделены друг от друга острым краем, margo inferior, на котором имеется вырезка круглой связки [incisura lig. teretis]. По бокам обе поверхности сходятся под острым углом.

На висцеральной поверхности печени имеются две продольные и одна поперечная борозды, расположением напоминающие букву Н.





Левая продольная борозда

- Передняя часть левой борозды [fissura lig. teretis] занята круглой связкой печени
- Задняя часть [fissura lig. venosi] содержит фиброзный тяж — продолжение круглой связки (остаток заросшего венозного протока)

Правая продольная борозда

- В ее передней части лежит желчный пузырь, поэтому эту часть называют [fossa vesicae biliaris (felleae)]
- Задняя часть [sulcus v. cavae] — нижняя полая вена

Задние концы fissura lig. teretis и fossa vesicae biliaris (felleae) соединены **поперечной бороздой**

На нижней поверхности правой доли печени выделяются еще две доли: спереди квадратная [lobus quadratus], а сзади хвостатая [lobus caudatus [Spiegel]]

Поперечная борозда соответствует **воротам печени [porta hepatis].**

Границы: спереди — задний край квадратной доли

справа — правая доля

сзади — хвостатая доля и частично правая

слева — левая доля

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

К воротам печени подходят спереди и сзади листки висцеральной брюшины, образующие дупликатуру — печеночно-дуоденальную связку.

- Внутри этой связки располагаются входящие в печень через ворота правая и левая ветви собственной печеночной артерии и правая и левая ветви воротной вены.
- Из ворот печени выходят правый и левый печеночные протоки, внутри связки соединяющиеся в общий печеночный проток.

Паренхима печени покрыта фиброзной оболочкой [tunica fibrosa], глиссоновой капсулой [Glisson], которая особенно развита в воротах печени, где образует влагалища сосудов и нервов и проникает вместе с ними в толщу паренхимы.

Синтопия

Вверху — диафрагма

Сзади:

- X и XI грудные позвонки
- ножки диафрагмы
- аорта
- нижняя полая вена
- правый надпочечник
- брюшной отдел пищевода

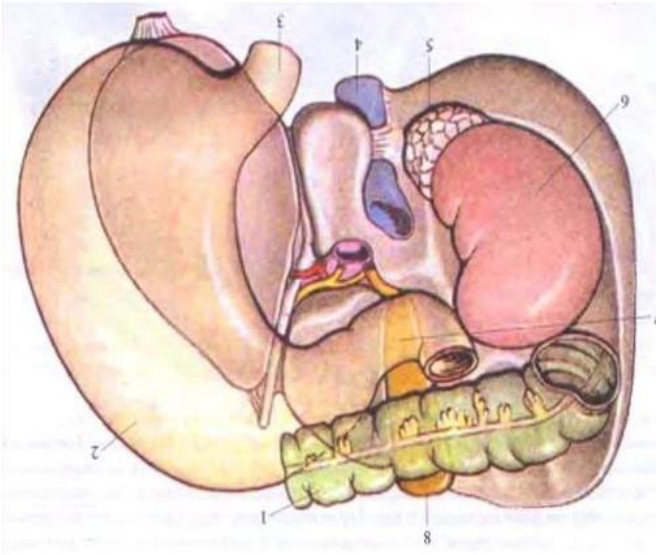
Внебрюшинное поле печени связано с задней брюшной стенкой.

Спереди:

- диафрагма
- передняя брюшная стенка

Снизу:

- малая кривизна желудка
- начальный отдел двенадцатиперстной кишки
- печеночный изгиб ободочной кишки
- верхний конец правой почки с надпочечником
- желчный пузырь



Мезоперитонеальный орган (не покрыты ворота и дорсальная поверхность).

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Венечная связка печени [fig. coronariumhepatis] образована париетальной брюшиной, переходящей с диафрагмы к задней поверхности печени.

- В верхний листок, который обычно и называют венечной связкой печени, упирается рука при ее проведении по диафрагмальной поверхности печени спереди назад.
- Нижний листок располагается на несколько сантиметров ниже, в результате чего между обоими листками образуется внебрюшинное поле печени [area nuda] на дорсальной поверхности печени. Нижний листок для пальцевого обследования недоступен.
- Оба листка сходятся вместе → брюшинные связки в виде дупликатуры лишь у правого и левого краев печени → треугольные связки [ligg. triangularia dextrum et sinistrum].

В ней располагаются частично облитерированная v. umbilicalis и w. paraumbilicales. С круглой связкой сливается передняя часть серповидной связки печени.

Серповидная связка печени [lig. falciforme hepatis] связывает диафрагму и верхнюю выпуклую поверхность печени, а сзади вправо и влево переходит в венечную связку.

- Проходит по границе между правой и левой долями печени.

С нижней поверхности печени брюшина переходит на малую кривизну желудка и верхнюю часть двенадцатиперстной кишки в виде непрерывной дупликатуры, правый край которой называют печеночно-дуоденальной связкой [lig. hepatoduodenale], а левый — печеночно-желудочной связкой [lig. hepatogastricum].

Печеночно-дуоденальная связка является правым краем малого сальника, образует переднюю стенку сальникового отверстия.

В этой связке проходят:

- общий желчный проток [ductus choledochus]
- воротная вена
- печеночная артерия и ее ветви

Расположение справа налево: **Д**уктус, **В**ена, **А**ртерия — **ДВА**.

- правые желудочные артерия и вена [a. et v. gastricae dextrae]
- гастродуоденальные артерия и вена [a. et v. gastroduodenales]

в нижнем отделе связки

При кровотечении из печени можно, введя указательный палец в сальниковое отверстие, а большой палец положив на переднюю поверхность связки, временно сдавить кровеносные сосуды, проходящие в печеночно-дуоденальной связке.

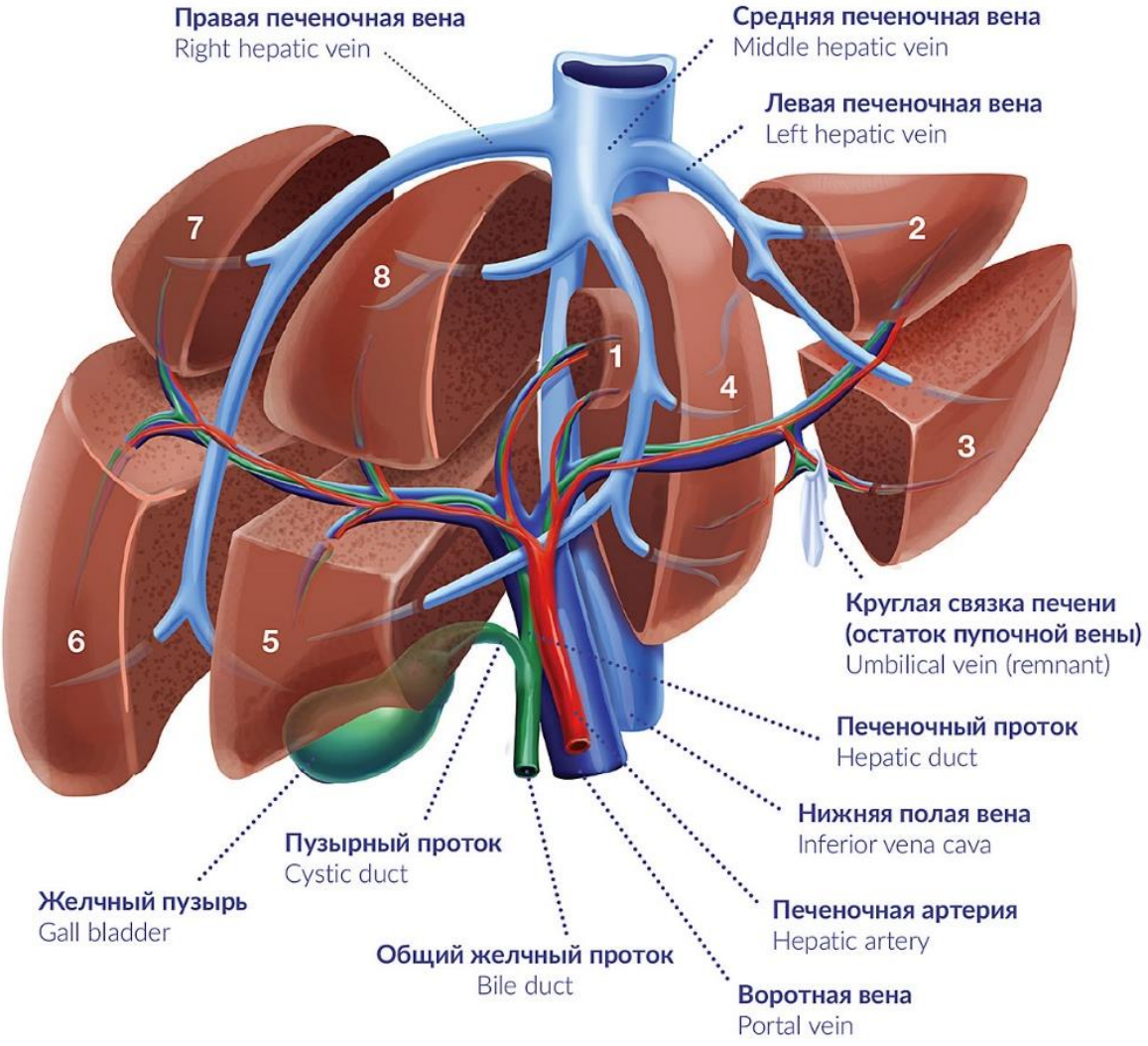
Кровоснабжение:

- Собственная печеночная артерия [a. hepatica propria] – отходит от общей печеночной артерии, которая является ветвью чревного ствола
- Воротная вена [v. porta] – собирает венозную кровь от всех непарных органов брюшной полости
    - место формирования v. portae (слияние селезеночной и верхней брыжеечной вены) находится позади головки поджелудочной железы

Венозный отток: 3-4 печеночные вены впадают в нижнюю полую вену

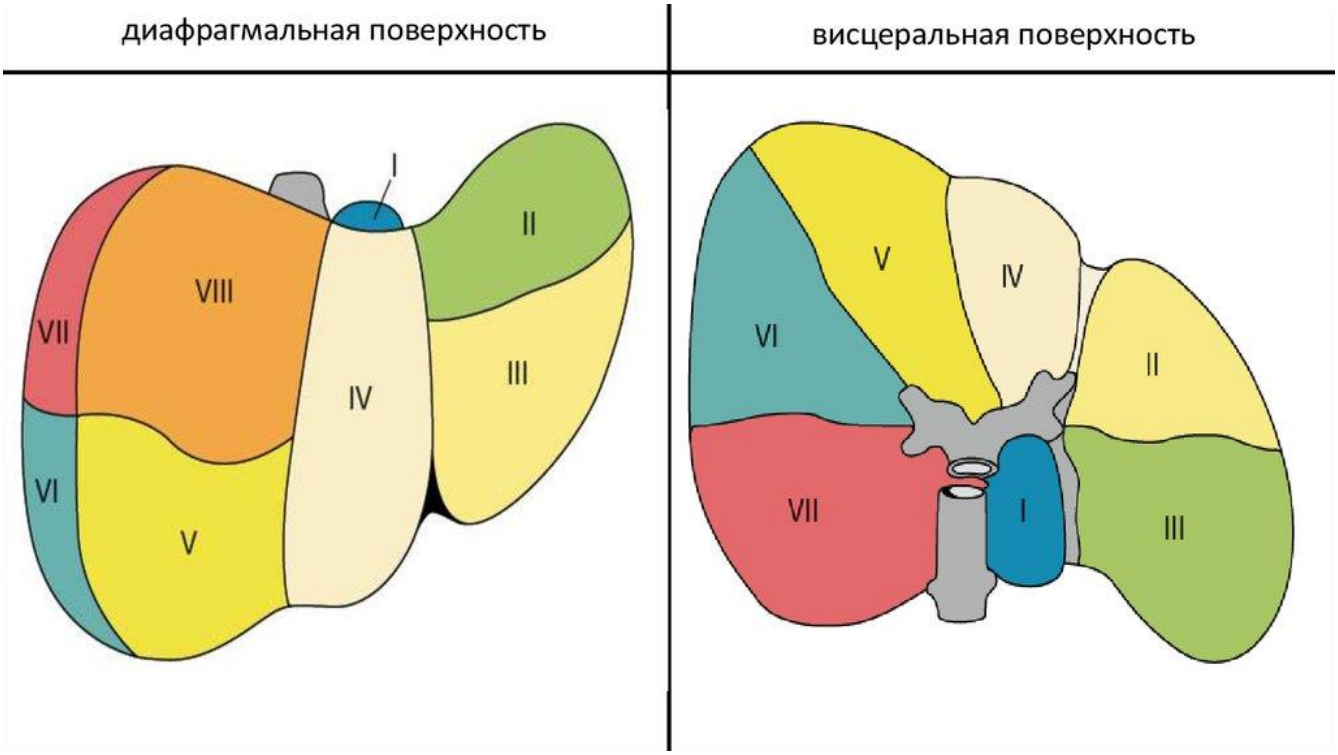
Иннервация:

- печеночное сплетение [plexus hepaticus] – расположено между листками печеночно-дуоденальной связки вокруг печеночной артерии (ветви чревного сплетения и блуждающих нервов)
- ветви диафрагмальных узлов
- ветви правого диафрагмального нерва – проникают в печень через area nuda между листками венечной связки печени



ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Определенные участки печени имеют относительно обособленное кровоснабжение и желчный отток, где ход внутриорганных ветвей воротной вены, печеночной артерии и желчных протоков относительно совпадает. Такие участки печени стали выделять как сегменты печени (8).



Желчный пузырь [vesica biliaris (fellea)]

Располагается в fossa vesicae biliaris на нижней поверхности печени. Верхняя стенка прилегает к печени, нижняя обращена в брюшную полость

Три отдела:

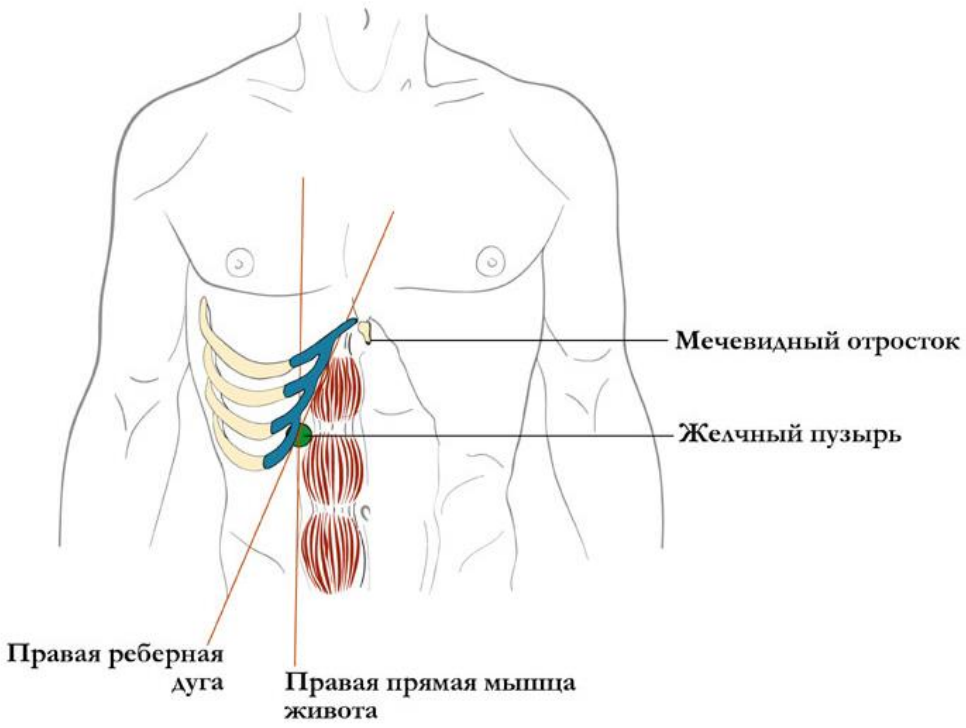
- дно [fundus]
- тело [corpus]
- шейка [collum] (продолжается в пузырный проток [ductus cysticus])

Голотопия: в собственно надчревной области

Проекция дна желчного пузыря — в точке на пересечении наружного края прямой мышцы живота и реберной дуги на уровне слияния хрящей правых IX—X ребер (чаще всего эта точка находится на правой парастернальной линии).

Или в точке пересечения реберной дуги линией, соединяющей вершину правой подмышечной ямки с пупком.

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ



Синтопия

Сверху (и спереди) — печень

Дно его обычно выдается из-под передненижнего края печени примерно на 3 см и примыкает к передней брюшной стенке

Справа

- правый (печеночный) изгиб ободочной кишки
- начальный отдел двенадцатиперстной кишки

Слева — пилорический отдел желудка

При низком положении печени желчный пузырь может лежать на петлях тонкой кишки.

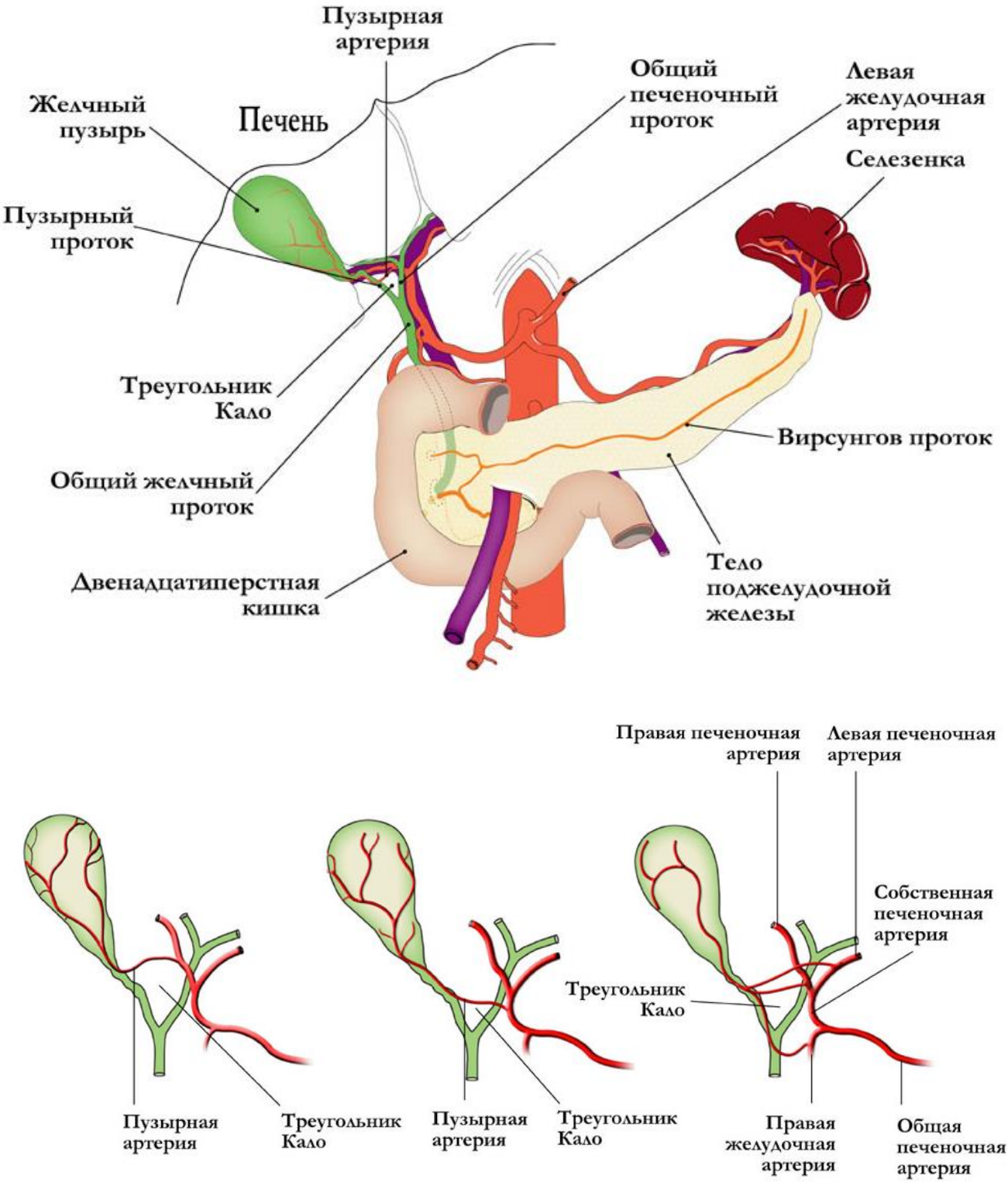
Желчный пузырь лежит чаще всего мезоперитопеально! крайние варианты положения — интраперитонеально (с брыжейкой) и экстраперитонеально (внутрипеченочно).

Кровоснабжение: желчно-пузырная артерия [a. cystica] – ветвь a. hepatica dextra (чаще всего) расположена в lig. hepatoduodenale.

Пузырно-печеночный треугольник Кало [Calot] [trigonum cystohepaticum] — в этом месте отходит желче-пузырная артерия

- боковые стороны — пузырный и печеночный протоки (образуют угол, открытый кверху)
- основание — правая печеночная ветвь

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ



Варианты отхождения пузырной артерии

Венозный отток: через желчно-пузырную вену в правую ветвь воротной вены.

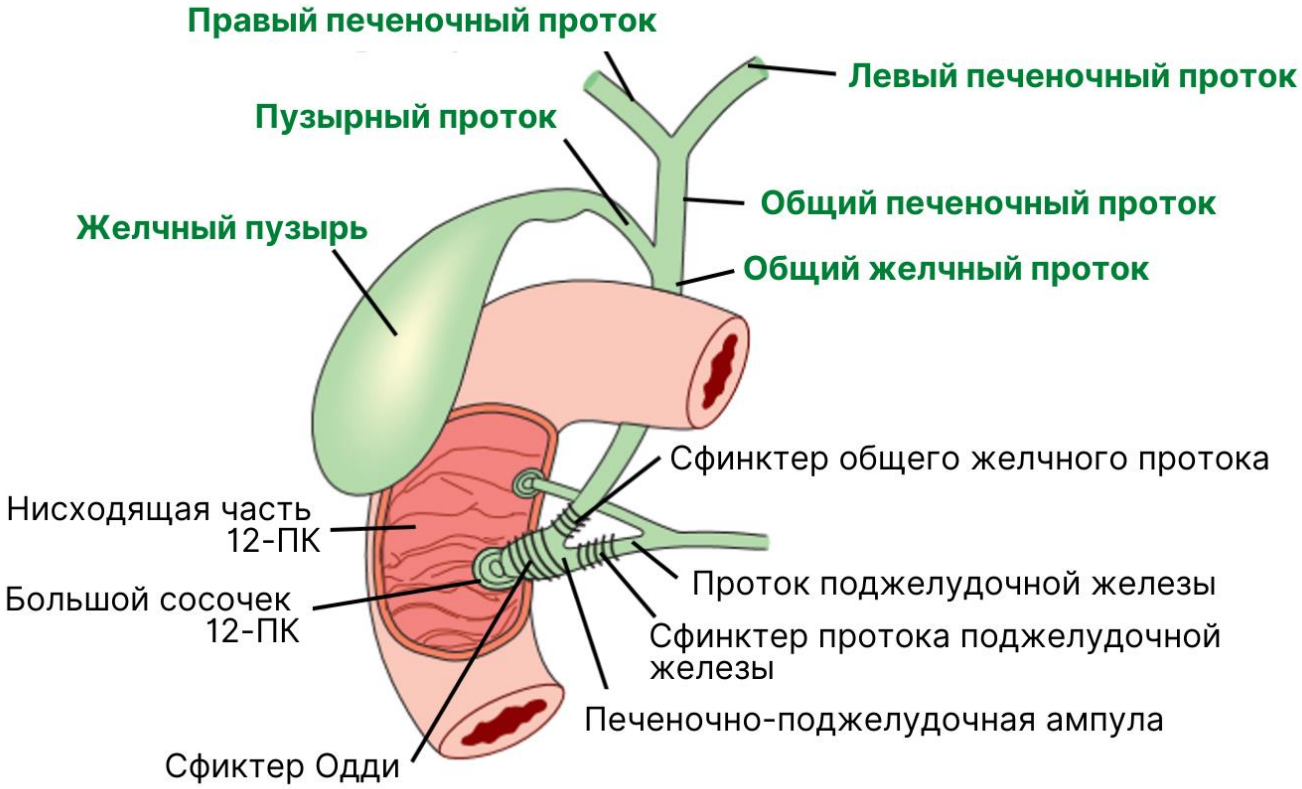
Иннервация: печеночным сплетением.

Лимфоотток: сначала в желчно-пузырный узел, а затем в печеночные узлы, лежащие в печеночно-дуоденальной связке.

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Общий печеночный проток образуется от слияния двух долевых печеночных протоков в воротах печени, ниже в него вливается проток желчного пузыря (пузырный проток) и образуется **общий желчный проток** [ductus choledochus], в котором выделяют четыре части:

1) супрадуоденальная — от места слияния с пузырным до уровня duodenum (лежит в правом крае lig. hepatoduodenal)
2) ретродуоденальная — позади верхней горизонтальной части duodenum
3) панкреатическая — в толще головки поджелудочной железы
4) интерстициальная — в стенке кишки до отверстия на вершине фатерова соска



Холецистэктомия

– удаление желчного пузыря

Показания: желчнокаменная болезнь, которая в большинстве случаев сопровождается хроническим холециститом, эмпиема, гангрена желчного пузыря, доброкачественные и злокачественные опухоли.

Способы удаления желчного пузыря:

- удаление желчного пузыря от шейки (ретроградный)
- удаление желчного пузыря от дна (антеградный)

ПечТеam lechteam lechteam lechteam ПечТеam – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Холецистэктомия от шейки

Этапы операции:

→ пункция и опорожнение желчного пузыря

→ рассечение переднего листка печеночно-двенадцатиперстной связки

→ перевязка пузырной артерии двойной лигатурой (для ее точного определения и исключения ошибочной перевязки правой печеночной ветви необходимо найти треугольник Кало)

→ рассечение брюшины над желчным пузырем по его краю

→ отслоение стенки пузыря от его ложа

→ перитонизация ложа пузыря

→ подведение дренажа к месту культи пузырного протока

Такой вид предпочтительнее: выделению пузырного протока и артерии, а также обследованию состояния общего желчного протока на предмет выявления возможной закупорки камнями происходит в самом начале.

Холецистэктомия от дна

Производится в случаях больших спаек в области шейки, при этом меняется последовательность выполняемых этапов операции: сначала желчный пузырь вылущивают из его ложа, а затем перевязывают и пересекают проток и артерию пузыря.

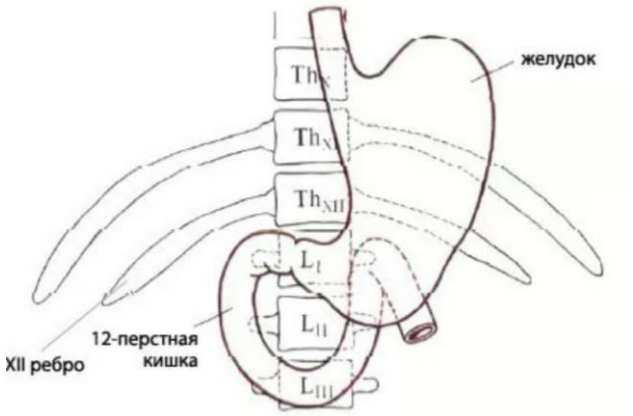
Осложнения холецистэктомии:

- кровотечение при соскальзывании лигатуры с культи пузырной артерии;
- перевязка правой ветви печеночной артерии и некроз правой доли печени;
- повреждение воротной вены, печеночного и общего желчного протоков;
- соскальзывание лигатуры с культи пузырного протока и развитие желчного перитонита.

Желудок

Голотопия: левое подреберье, собственно надчревная область

Скелетотопия:

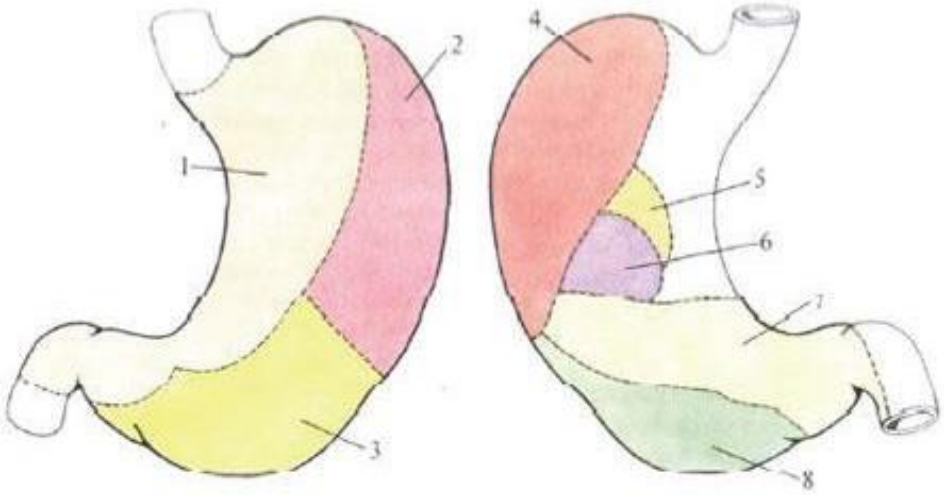


- кардиальное отверстие – слева от Th XI (позади хряща VII ребра)
- дно – Th X (V ребро по левой среднеключичной линии)
- привратник – L1 (VIII правое ребро по срединной линии)

Синтопия:

- сверху – диафрагма и левая доля печени
- сзади и слева – поджелудочная железа, левая почка, надпочечник и селезенка
- спереди – брюшная стенка
- снизу – поперечная ободочная кишка и ее брыжейка

Желудок — **интраперитонеальный** орган



передняя стенка желудка | задняя стенка желудка

1 - с печенью, 2 - с диафрагмой, 3 - с передней брюшной стенкой,
4 - с селезенкой, 5 - с левым надпочечником, 6 - с левой почкой,
7 - с поджелудочной железой, 8 - с ободочной кишкой

Связки желудка:

Поверхностные:

- **Печеночно-желудочная** – между воротами печени и малой кривизной желудка

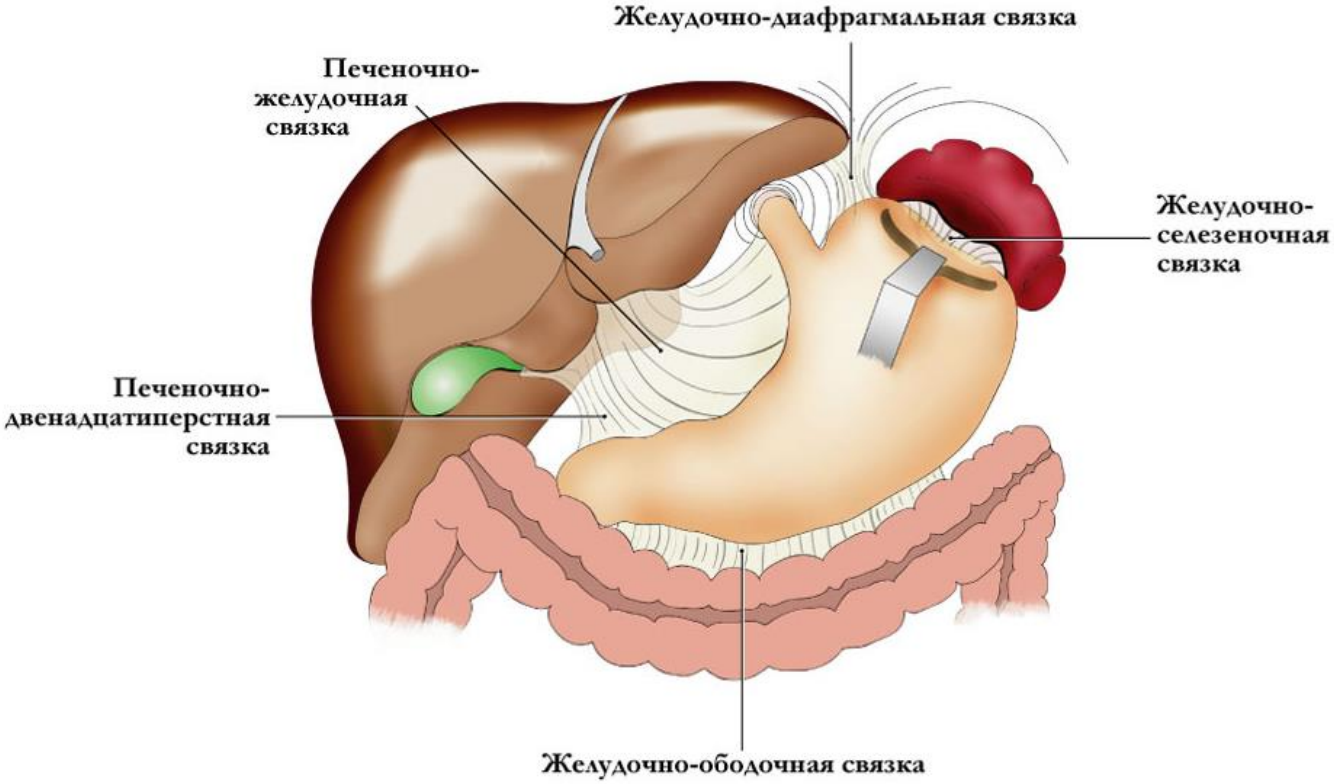
  Содержимое: левая и правая желудочная артерии и вены, ветви блуждающих стволов, лимфатические сосуды и узлы.

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

- **Диафрагмально-пищеводная** – между диафрагмой, пищеводом и кардиальной частью желудка
  Содержимое: ветвь левой желудочной артерии
- **Желудочно-диафрагмальная** – результат перехода париетальной брюшины с диафрагмы на переднюю стенку дна и частично кардиальную часть желудка
- **Желудочно-селезеночная** – между селезенкой и большой кривизной желудка
  Содержимое: короткие артерии и вены желудка
- **Желудочно-ободочная** – между большой кривизной желудка и поперечной ободочной кишкой
  Содержимое: правая и левая желудочно-сальниковые артерии
- **Печеночно-привратниковая связка** - непосредственное продолжение ненапряженной части печеночно-желудочной связки
  Содержимое: правые желудочные артерии и вена, лимфатические узлы

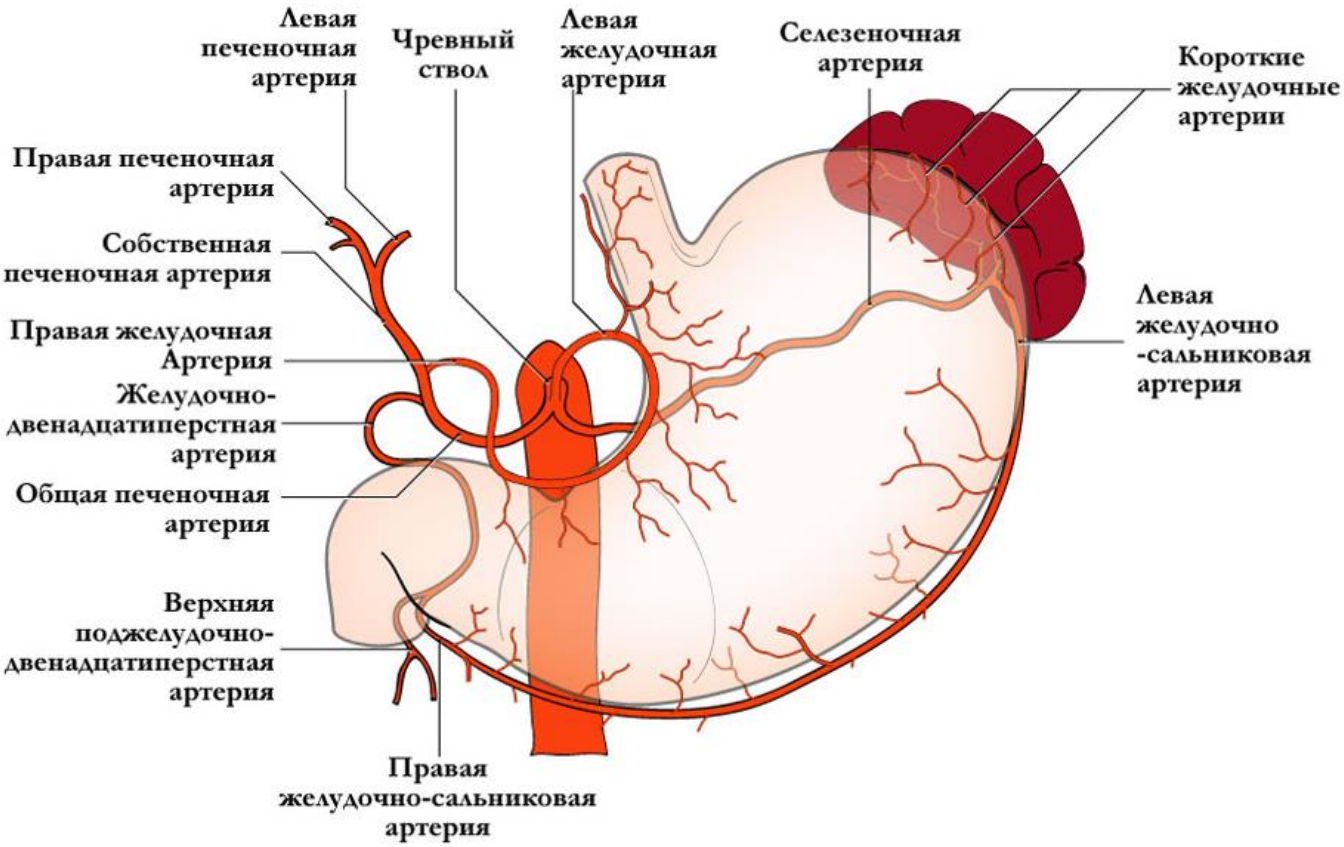
Глубокие:

- **Желудочно-поджелудочная** – переход брюшины с верхнего края поджелудочной железы на заднюю стенку тела, кардии и дна желудка
  Содержимое: левая желудочная артерия.
- **Привратнико-поджелудочная** — между пилорическим отделом и правой частью поджелудочной железы
  Содержимое: лимфоузлы



ПечТеam lechteam lechteam lechteam ПечТеam – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

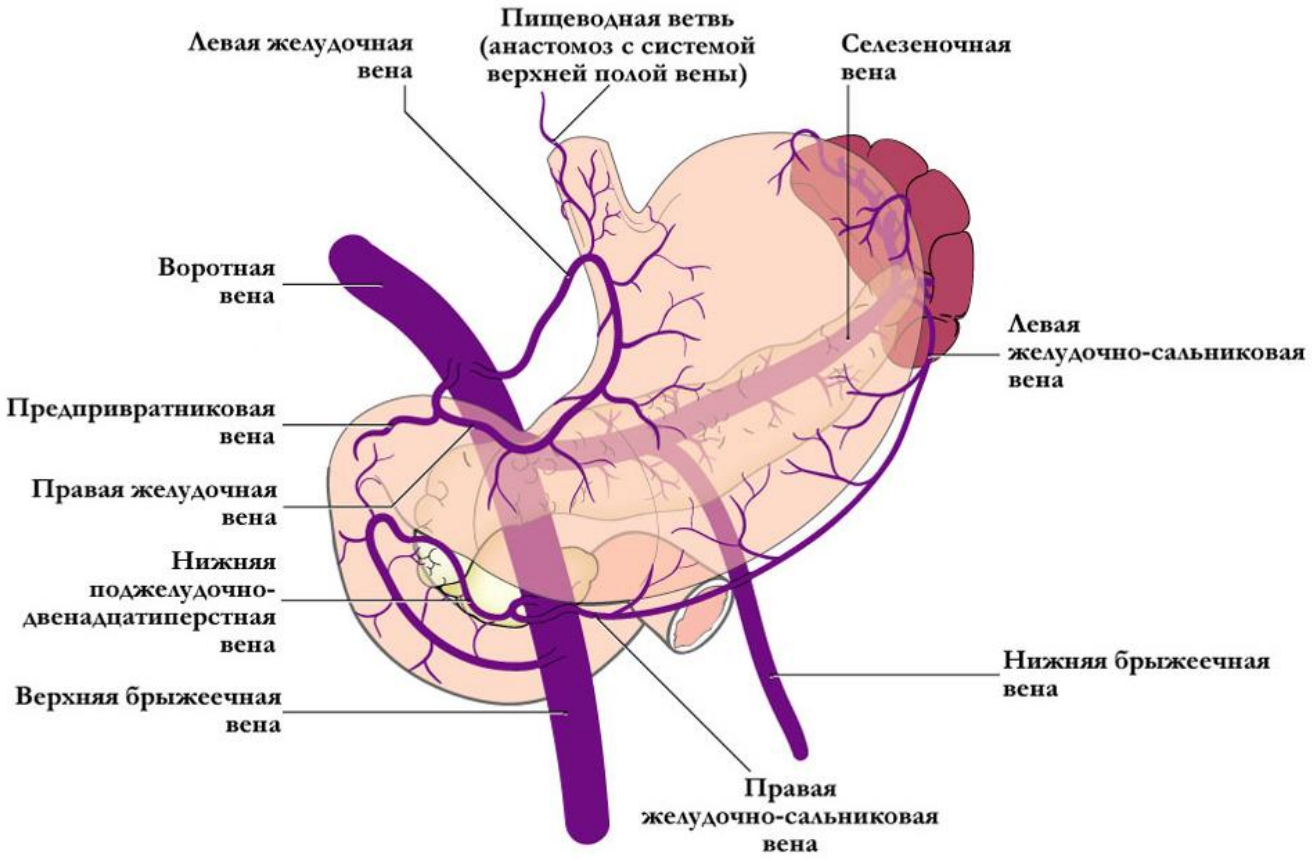
Кровоснабжение желудка (обеспечивается системой чревного ствола)



- **Левая желудочная артерия**
  Начинается от чревного ствола
  Пищеводная и нисходящая ветви проходят по малой кривизне желудка слева направо, отдают передние и задние ветви
- **Правая желудочная артерия**
  Начинается от собственной печеночной артерии.
  В составе печеночно-двенадцатиперстной связки достигает пилорической части желудка и вдоль малой кривизны направляется влево навстречу левой желудочной артерии
- **Левая желудочно-сальниковая артерия**
  Начинается от селезеночной артерии
  Находится между листками желудочно-селезеночной и желудочно-ободочной связок вдоль большой кривизны желудка.
- **Правая желудочно-сальниковая артерия**
  Начинается от желудочно-двенадцатиперстной артерии
  Направляется справа налево по большой кривизне желудка навстречу левой желудочно-сальниковой артерии
- **Короткие желудочные артерии**
  В количестве 2-7 ветвей отходят от селезеночной артерии
  Проходят в желудочно-селезеночной связке, достигают дна по большой кривизне желудка

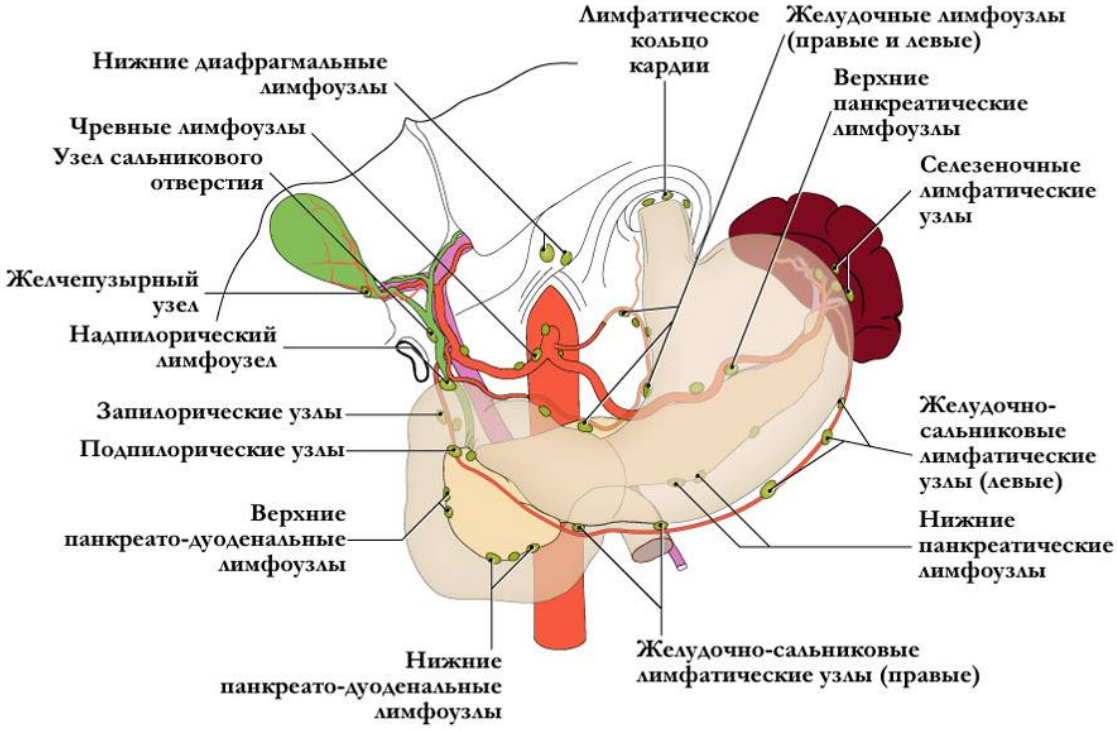
ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Вены желудка сопровождают одноименные артерии и впадают в воротную вену или в один из ее корней.



Лимфоотток

→ лимфатические узлы (в малом сальнике, по большой кривизне, у ворот селезенки, вдоль хвоста и тела поджелудочной железы, подпилорические и верхние брыжеечные) → лимфатические узлы (вблизи чревного ствола) → поясничные лимфатические узлы



ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Иннервация желудка (симпатическая и парасимпатической части)

1. Симпатическая - чревное сплетение
2. Парасимпатическая - правый и левый блуждающие нервы (ниже диафрагмы формируют передний и задний блуждающие стволы)

Резекции желудка

В зависимости от локализации удаляемой части органа:

1) проксимальные резекции (удаляется кардиальный отдел и часть тела желудка)

2) дистальные резекции (удаляется антральный отдел и часть тела желудка)

В зависимости от объема удаляемой части желудка:

1) экономные – резекция 1/3-1/2 желудка

2) обширные – резекция 2/3 желудка

3) субтотальные – резекция 4/5 желудка

В зависимости от формы удаляемой части желудка:

1) клиновидные

2) ступенчатые

3) циркулярные

Этапы резекции желудка:

1) Мобилизация (скелетирование) удаляемой части желудка – пересечение сосудов желудка по малой и большой кривизне между лигатурами на протяжении участка резекции. В зависимости от характера патологии (язва или рак) определяется объем удаляемой части желудка.
2) Резекция – удаляется намеченная для резекции часть желудка.
3) Восстановление непрерывности пищеварительной трубки (гастродуоденоанастомоз или гастроэнтероанастомоз).

В этом отношении существует **два основных типа операции**:

- Операция по способу Бильрот-1 – создание анастомоза «конец в конец» между культей желудка и культей двенадцатиперстной кишки
- Операция по способу Бильрот-2 – образование анастомоза «бок в бок» между культей желудка и петлей тощей кишки, закрытие культи двенадцатиперстной кишки (в классическом варианте не применяется)

Преимущества Бильрот-1: физиологична, т.к. 12-перстная кишка не выключается из пищеварения.

Недостатки Бильрот-1: только при «малых» резекциях желудка: 1/3 или антрумрезекции.

В настоящее время при резекции не менее 2/3 желудка применяют операцию Бильрот-2 в модификации Гофмейстера-Финстерера.

Ваготомия

– рассечение блуждающих нервов

Показания: осложненные формы язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и пилорического отдела желудка, сопровождающиеся пенетрацией, перфорацией.

Классификация:

1. **Стволовая ваготомия** – пересечение стволов блуждающих нервов до отхождения печеночных и чревных нервов. Приводит к парасимпатической денервации печени, желчного пузыря, двенадцатиперстной, тонкой кишок и поджелудочной железы, а также к гастростазу
    - наддиафрагмальная
    - поддиафрагмальная
2. **Селективная ваготомия** – пересечение стволов блуждающих нервов, идущих ко всему желудку, после отделения ветвей печеночных и чревных нервов
3. **Селективная проксимальная ваготомия** – пересекаются веточки блуждающих нервов, идущие только к телу и дну желудка. Ветви блуждающих нервов, иннервирующие антральный отдел желудка и пилорус (ветвь Латерже), не пересекают.

Дренирующие операции на желудке

Показания: язвенный стеноз привратника, луковицы двенадцатиперстной кишки и залуковичного отдела.

1. **Пилоропластика** – операция по расширению пилорического отверстия желудка с сохранением или восстановлением замыкательной функции привратника.
    - Способ Гейнеке–Микулича – заключается в продольном рассечении пилорического отдела желудка и начального отдела двенадцатиперстной кишки длиной 4 см с последующим поперечным сшиванием образованной раны
    - Способ Финнея – рассекают антральный отдел желудка и начальный отдел двенадцатиперстной кишки сплошным дугообразным разрезом и

накладывают швы на рану по принципу верхнего гастродуоденоанастомоза «бок в бок»

2. **Гастродуоденостомия**
    - Способ Джаболея – применяется при наличии препятствия в пилороантральной зоне; накладывается гастродуоденоанастомоз «бок в бок», обходя место препятствия.
3. **Гастроеюностомия** – наложение классического гастроэнтероанастомоза на «выключение».

Пищевод (брюшной отдел)

Скелетотопия: прикрепление к грудине левых VI, VII реберных хрящей.

Синтопия: спереди прикрыт левой долей печени. Пищевод — **ретроперитонеальный**.

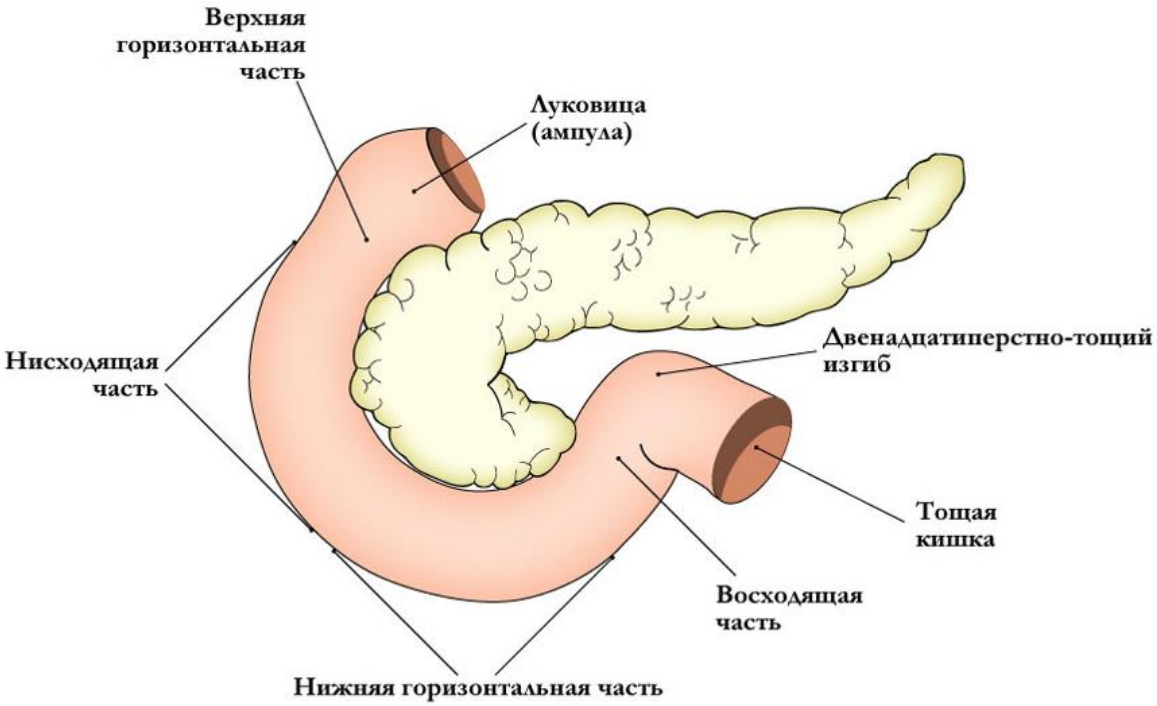
Кровоснабжение: левая желудочная артерия
Венозный отток: по одноименным венам в систему воротной вены

Портокавальные **анастомозы** находятся в области кардии (vv. gastricae анастомозируют с vv. oesophageae, впадающими в vv. azygos et hemiazygos)

Двенадцатиперстная кишка

Голотопия: в надчревной и пупочной областях

Четыре отдела: верхний, нисходящий, горизонтальный и восходящий



ПечТеam lechteam lechteam lechteam ПечТеam – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Верхняя часть (луковица)

Располагается между привратником желудка и верхним изгибом двенадцатиперстной кишки

Отношение к брюшине: интраперитонеально в начальной, мезоперитонеально в средней частях

Скелетотопия: L1

Синтопия:

- сверху желчный пузырь
- снизу головка поджелудочной железы

Нисходящая часть

Образует более или менее выраженный изгиб вправо и идет от верхнего до нижнего изгибов.

В эту часть открываются **общий желчный проток и проток поджелудочной железы** на большом сосочке двенадцатиперстной кишки. Немного выше его может располагаться непостоянный малый дуоденальный сосочек, на котором открывается добавочный проток поджелудочной железы.

Отношение к брюшине: ретроперитонеально

Скелетотопия: L1-L3

Синтопия:

- слева головка поджелудочной железы
- сзади и справа правая почка, правая почечная вена, нижняя полая вена и мочеточник
- спереди брыжейка поперечной ободочной кишки и петли тонкой кишки

Горизонтальная часть

Идет от нижнего изгиба до пересечения с верхними брыжеечными сосудами

Отношение к брюшине: расположена ретроперитонеально

Скелетотопия: L3

Синтопия:

- сверху головка поджелудочной железы
- сзади нижняя полая вена и брюшная аорта
- спереди верхняя брыжеечная артерия и вена, переходящие в корень брыжейки тонкой кишки
- спереди и снизу петли тонкой кишки

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Восходящая часть

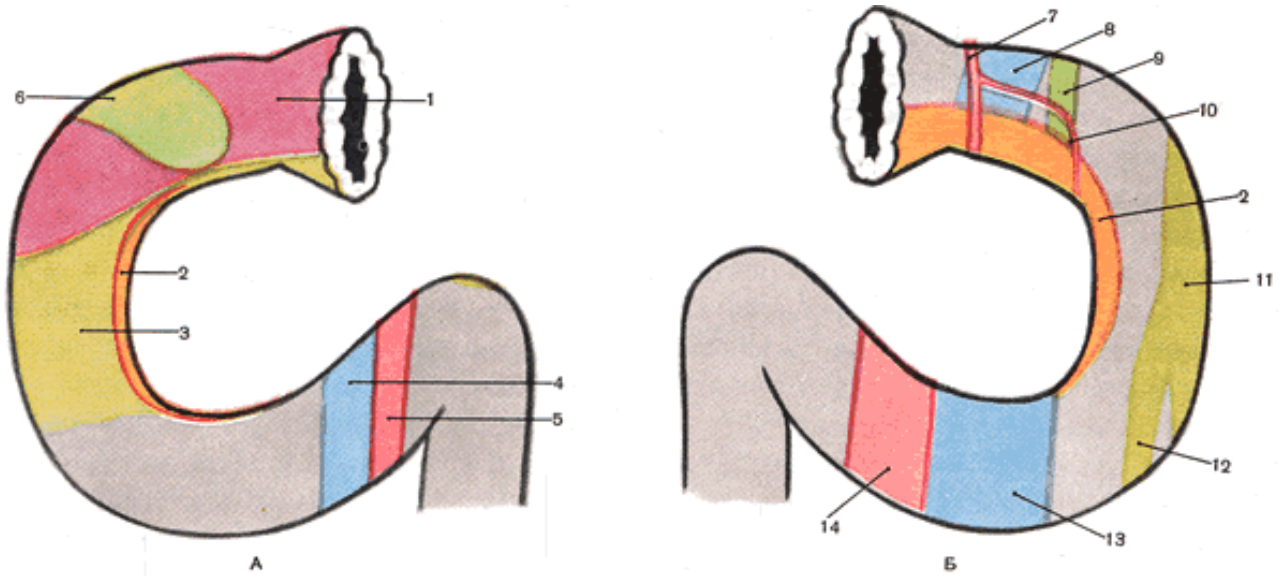
Идет от пересечения с верхними брыжеечными сосудами влево и вверх до двенадцатиперстно-тощекишечного изгиба и фиксирована подвешивающей связкой двенадцатиперстной кишки.

Отношение к брюшине: расположена мезоперитонеально

Скелетотопия: L3-L2

Синтопия:

- сверху нижняя поверхность тела поджелудочной железы
- сзади нижняя полая вена и брюшная аорта
- спереди и снизу петли тонкой кишки



Синтопия двенадцатиперстной кишки.
А — передняя поверхность; Б — задняя поверхность.
1 - hepar; 2 - pancreas; 3 - mesocolon et colon transversum; 4 - v. mesenterica superior; 5 - a.mesenterica superipor; 6 - vesica fellea; 7 - a. gastroduodenalis; 8 - v. portae; 9 ductus choledochus; 10 - a. pancreaticoduodenalis superior posterior; 11 - ren dexter; 12 - ureter dexter; 13 - v. cava inferior; 14 - aorta abdominalis.

Связки двенадцатиперстной кишки

- **Печеночно-двенадцатиперстная связка** – между воротами печени и начальным отделом двенадцатиперстной кишки
  Содержимое: собственная печеночная артерия (слева), общий желчный проток (справа), воротная вена (между ними и сзади)
- **Двенадцатиперстно-почечная связка** - в виде складки брюшины натянута между наружным краем нисходящей части кишки и правой почкой

ПечТеam lechteam lechteam lechteam ПечТеam – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Кровоснабжение (из системы чревного ствола и верхней брыжеечной):

- Задняя и передняя **верхние поджелудочно-двенадцати-перстные** артерии отходят от желудочно-двенадцатиперстной артерии.
- Задняя и передняя **нижние поджелудочно-двенадцатиперстные** артерии отходят от верхней брыжеечной артерии, идут навстречу двум верхним и соединяются с ними.

Вены двенадцатиперстной кишки повторяют ход одноименных артерий и отводят кровь **в систему воротной вены**

Лимфоотток

→ лимфоузлы (верхние и нижние поджелудочно-двенадцатиперстные узлы) → парааортальные узлы

Иннервация

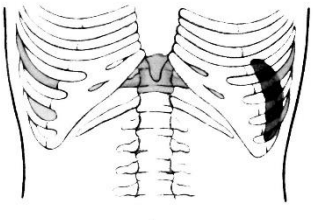
1. Симпатическая - чревное, верхнее брыжеечное, печеночное и панкреатическое нервные сплетения
2. Парасимпатическая - ветви обоих блуждающих нервов.

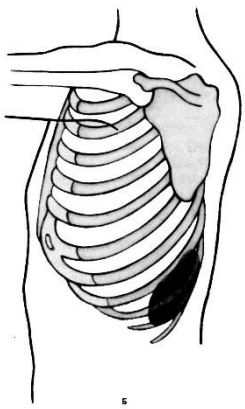
Селезенка

Расположена интраперитонеально (за исключением ворот, где в нее вступают селезеночная артерия и нервы, и выходят вены).

Различают **две поверхности:**

- Висцеральная поверхность (включает желудочную, почечную и ободочную поверхности) – на ней находятся ворота селезенки [hilum splenicum]
- Диафрагмальная поверхность





Два края — верхний и нижний.

Два конца — передний и задний

Имеет фиброзную капсулу [tunica fibrosa [Malpighian]], которая тесно сращена с покрывающей селезенку висцеральной брюшиной

Голотопия: в левом подреберье.

Скелетотопия: между IX и XI ребрами от паравертебральной до средней подмышечной линии.

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Синтопия

- латерально — реберная часть диафрагмы
- спереди — задняя и боковая поверхность дна и тела желудка
- сзади и снизу — поясничная часть диафрагмы, верхний полюс левой почки, надпочечник
- спереди и снизу — левый ободочный изгиб, хвост поджелудочной железы

Связки селезенки

Желудочно-селезеночная [lig. gastrosplenicum] — от большой кривизны желудка до ворот селезенки

Небольшой участок этой связки, граничащий с желудочно-ободочной связкой, выделяют как селезеночно-ободочную связку [lig. splenocolicum]

Содержимое:

- левая желудочно-сальниковая артерия
- короткие артерии желудка

} ветви селезеночной артерии

Диафрагмально-селезеночная [lig. phrenicosplenicum] — от поясничной части диафрагмы к селезенке.

Ее продолжением является поджелудочно-селезеночная связка [lig. pancreaticosplenicum], идущая от хвоста поджелудочной железы к воротам селезенки. В этой связке располагаются селезеночные сосуды.

Задний листок диафрагмально-селезеночной связки переходит к почке в виде селезеночно-почечной связки [lig. splenorenale].

Кровоснабжение: селезеночная артерия [a. splenica] – самая крупная ветвь чревного ствола.

Венозный отток: селезеночная вена (лежит ниже артерии) → воротная вена

Селезеночная вена на некотором протяжении располагается вблизи (параллельно) от левой почечной вены.

Иннервация:

- чревное сплетение
- левое диафрагмальное сплетение
- левое надпочечное сплетение

} их ветви образуют селезеночное сплетение

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Спленэктомия

Показания: разрыв селезенки, злокачественные опухоли, туберкулез, эхинококкоз, абсцессы, гемолитическая желтуха, болезнь Верльгофа, спленомегалия при портальной гипертензии.

Доступ: лапаротомный косой разрез в левом подреберье параллельно левой реберной дуге или верхняя срединная лапаротомия.

Этапы операции:

• Мобилизация селезенки:

→ пересечение и перевязка диафрагмально-селезеночной связки с находящимися в ней сосудами
→ поэтапное лигирование и пересечение в желудочно-селезеночной связке элементов сосудистой ножки селезенки (зажимы накладывают ближе к воротам селезенки во избежание повреждения хвоста поджелудочной железы и нарушения кровоснабжения желудка) – сначала перевязывают селезеночную артерию, а затем вену для уменьшения кровенаполнения органа
→ удаление селезенки
→ перитонизация проксимальной культи селезёночной ножки
→ контроль на гемостаз

С целью профилактики снижения иммунитета необходимо производить гетеротопическую аутотрансплантацию селезеночной ткани, например, в карман большого сальника.

Поджелудочная железа

Три отдела: головка, тело и хвост. Между головкой и телом — шейка железы

Расположена ретроперитонеально

Голотопия: собственно надчревная область и левое подреберье

Проекция: по горизонтальной линии через середину расстояния между мечевидным отростком и пупком

Протоки поджелудочной железы:

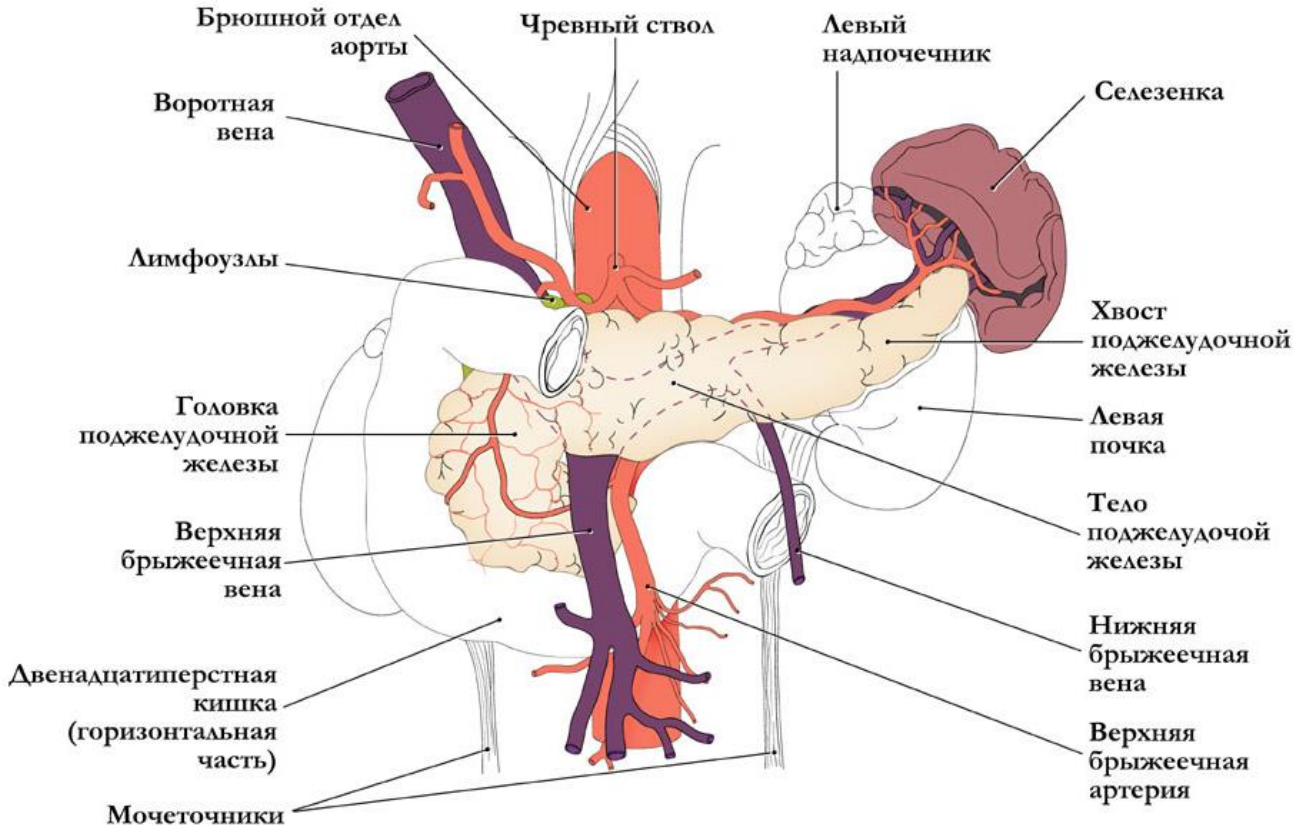
- Мелкие дольковые протоки впадают в основной и добавочный протоки.
- Проток поджелудочной железы [ductus pancreaticus], или вирсунгов проток [Wirsung] в области большого дуоденального (Фатерова) сосочка он соединяется с ductus choledochus или открывается самостоятельно.

- Имеет собственный гладкомышечный сфинктер [m. sphincter ductus pancreatici], сфинктер Одди, функционирующий совместно со сфинктером печеночно-поджелудочной ампулы [Vater].

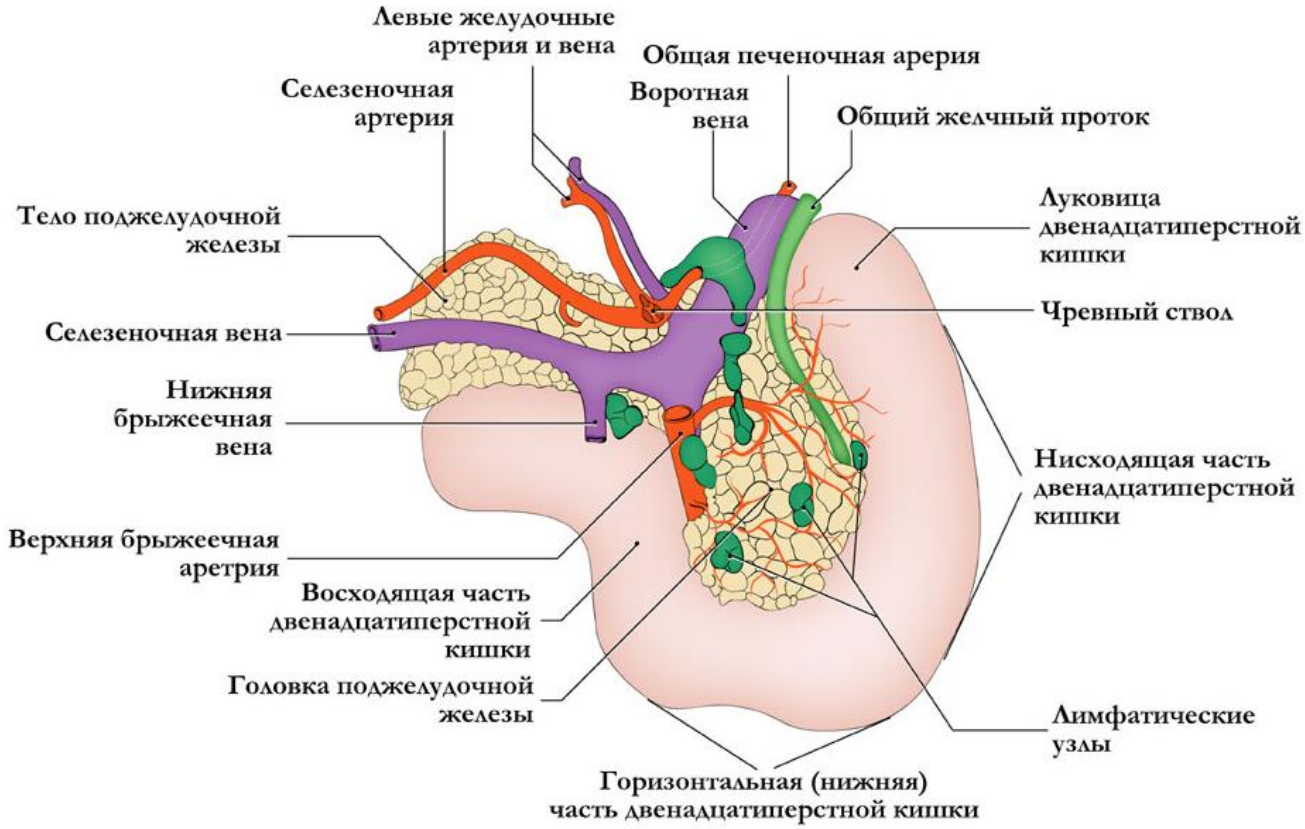
- Добавочный проток поджелудочной железы [ductus pancreaticus accessorius] соединяется с главным протоком, однако почти в трети случаев добавочный проток открывается в двенадцатиперстную кишку самостоятельно, на малом сосочке.

Синтопия

- Спереди — задняя стенка желудка, нижняя поверхность печени (сальниковый бугор pancreas), корень брыжейки поперечной ободочной кишки, петли тонкой кишки
- Сзади (справа налево) — начальный отдел воротной вены, нижняя полая вена, верхняя брыжеечная вена, чревное сплетение, левая почка
- Сверху — селезеночные сосуды; на границе головки и тела от аорты отходит чревный ствол
- Снизу — выходит верхняя брыжеечная артерия и вена



ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ



У верхнего края располагаются две складки: желудочно-поджелудочная и печеночно-поджелудочная.

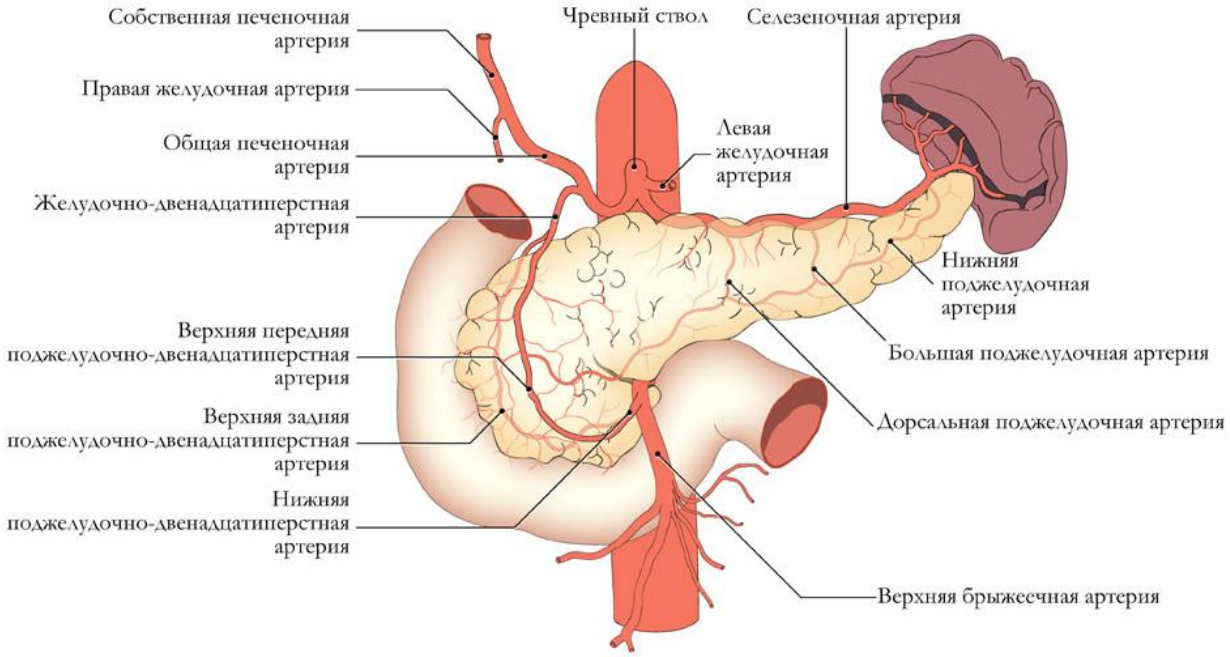
Поджелудочно-селезеночная [lig. pancreaticosplenicum] и поджелудочно-ободочная [lig. pancreaticocolicum] связки являются участками желудочно-селезеночной и диафрагмально-селезеночной связок

Хвост поджелудочной железы иногда покрыт брюшиной со всех сторон, что бывает связано с наличием хорошо выраженной lig. pancreaticosplenicum. В этом случае хвост обладает определенной подвижностью.

Кровоснабжение: ветви общей печеночной, селезеночной и верхней брыжеечной артерий.

- Головка кровоснабжается верхними и нижними поджелудочно-двенадцатиперстными артериями (от желудочно-двенадцатиперстной и верхней брыжеечной артерий соответственно)
- Тело и хвост получают кровь из селезеночной артерии, которая отдает от 2 до 9 панкреатических ветвей, среди которых самой крупной является a.pancreatica magna

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

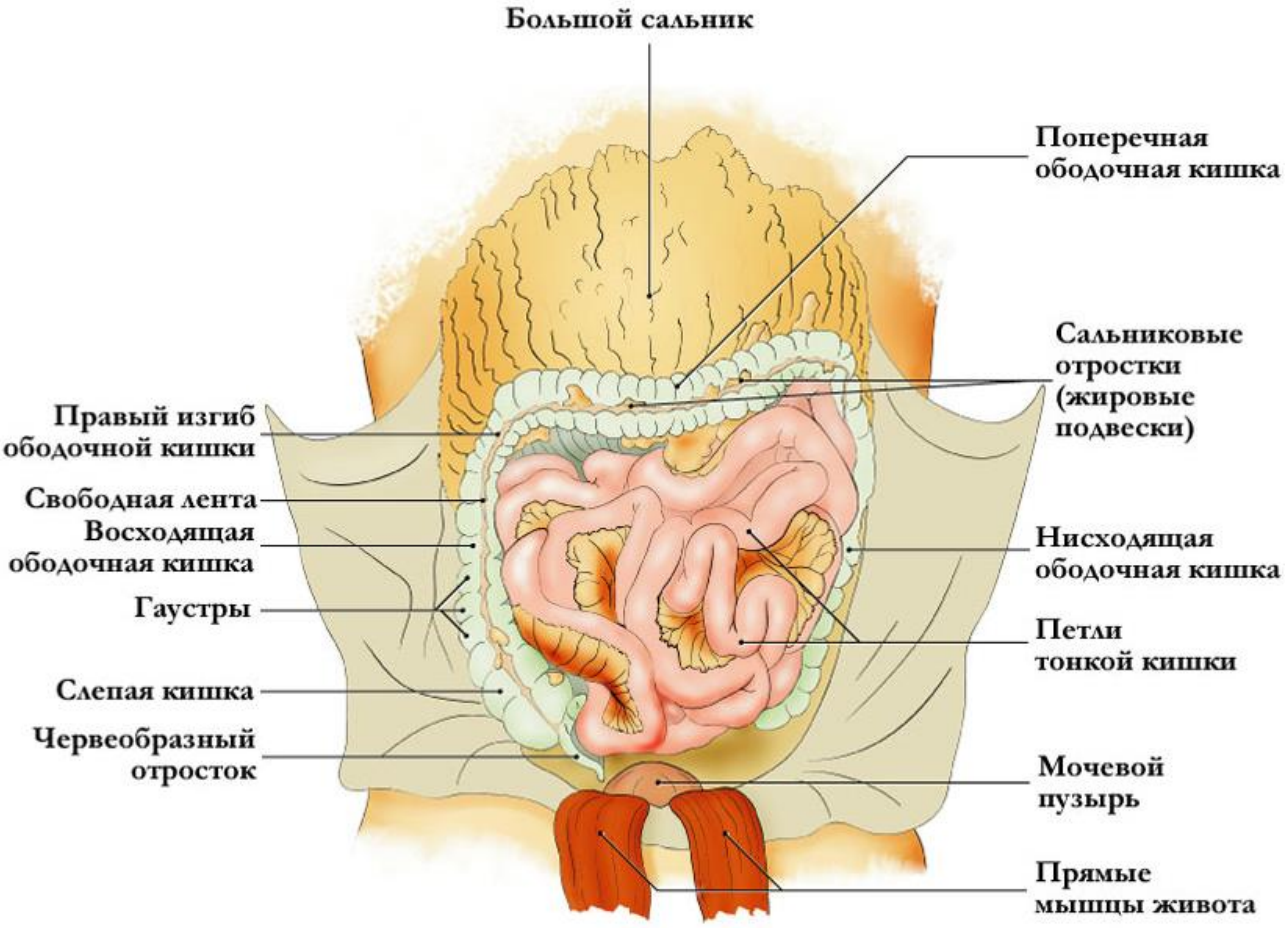


Венозный отток: поджелудочно-двенадцатиперстные и селезеночная вены → воротная вена

Иннервация: чревное, печеночное, верхнебрыжеечное, селезеночное и левое почечное сплетения

ПечТеam lechteam lechteam lechteam ПечТеam – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

НИЖНИЙ ЭТАЖ



Дуоденальные углубления

Позади flexura duodenojejunalis слева и сверху располагается верхнее дуоденальное углубление [recessus duodenalis superior]

Границы: спереди — верхняя дуоденальная складка брюшины [plica duodenalis superior (plica duodenojejunalis)], натянутая между изгибом и корнем брыжейки поперечной ободочной кишки

сзади — париетальный листок брюшины задней брюшной стенки

сверху — брыжейка поперечной ободочной кишки

снизу — верхний край двенадцатиперстно-тощекишечного изгиба

Отверстие верхнего дуоденального углубления обращено влево.

При увеличении верхнего дуоденального углубления возможно образование грыжи Трейтца [Treitz], содержимым которой будут петли кишки.

Значительно реже такие грыжи образуются у более мелкого нижнего дуоденального углубления [recessus duodenalis inferior], расположенного справа и ограниченного нижней дуоденальной складкой [plica duodenalis inferior].

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Подвздошно-слепокишечные углубления

Образуются у илеоцекального угла

- Верхнее илеоцекальное углубление [recessus ileocaecalis superior] – между верхним краем терминального отдела подвздошной кишки и медиальной поверхностью восходящей ободочной кишки
- Нижнее илеоцекальное углубление [recessus ileocaecalis inferior] – между нижней поверхностью терминального отдела тонкой кишки и стенкой слепой кишки.

В образовании обоих углублений принимает участие plica ileocaecalis [Treves]. Позади слепой кишки находится recessus retrocaecalis.

В этих углублениях также могут возникать илеоцекальные грыжи

Брыжеечные синусы

Образуются по обеим сторонам брыжейки тонкой кишки

Правый брыжеечный синус [sinus mesentericus dexter] ограничен:

- сверху — брыжейкой поперечной ободочной кишки
- справа — восходящей ободочной кишкой
- слева и снизу — брыжейкой тонкой кишки и терминальным отделом подвздошной кишки
- спереди — большим сальником
- сзади — париетальной брюшиной
- снизу — терминальным отделом подвздошной кишки и ее брыжейкой (изолирован от малого таза)

Содержимое: петли тонкой кишки.

В пределах правого синуса под париетальной брюшиной располагаются:

- нижняя полая вена
- правый мочеточник
- яичковые (яичниковые) сосуды, нервы

Сообщения: с левым брыжеечным синусом над двенадцатиперстно-тощекишечным изгибом

Образующиеся в правом синусе скопления патологических жидкостей сначала ограничиваются пределами этого синуса. При горизонтальном положении туловища наиболее глубоким оказывается правый верхний угол синуса. Здесь может скапливаться экссудат при воспалительных процессах в брюшной полости.

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Левый брыжеечный синус [sinus mesentericus sinister] ограничен:

- сверху — брыжейкой поперечной ободочной кишки
- слева — нисходящей ободочной кишкой и брыжейкой сигмовидной кишки
- справа — брыжейкой тонкой кишки
- сзади — париетальной брюшиной
- спереди — поперечная ободочная кишка и большой сальник

Содержимое: петли тонкой кишки.

Под париетальной брюшиной:

- аорта
- нижняя брыжеечная артерия
- левый мочеточник

Сообщения: с полостью малого таза.

Левый брыжеечный синус больше правого. Наиболее глубоким местом является верхний левый угол синуса.

Околоободочно-кишечные борозды

Образуются кнаружи от восходящей и нисходящей ободочных кишок при переходе брюшины со стенок брюшной полости на кишку

Правая околоободочная борозда [sulcus paracolicum dexter] – между правой боковой стенкой живота и восходящей ободочной кишкой.

Сообщения:

1. Вверху — подпеченочное углубление [recessus subhepaticus] → задний отдел правого поддиафрагмального пространства [recessus subphrenicus]
2. Внизу — правая подвздошная ямка

Иногда правая околоободочная борозда может быть разделена брюшинными связками [plicae caecales], натянутыми между боковой стенкой брюшной полости, слепой и восходящей ободочной кишкой, на ряд отсеков. Поэтому экссудат, спускаясь борозде, может задержаться и имитировать аппендицит.

Левая околоободочная борозда [sulcus paracolicum sinister] – между левой боковой стенкой брюшной полости и нисходящей ободочной кишкой, а также брыжейкой сигмовидной ободочной кишки.

Сообщения:

1. Внизу — левая подвздошная ямка → малый таз

В горизонтальном положении наиболее глубоким является верхний отдел левой околоободочной борозды на уровне диафрагмально-ободочной связки [lig. phrenicocolicum], которая отграничивает левую борозду от ложа селезенки и левого поддиафрагмального пространства

Диафрагмально-ободочная связка расположена в горизонтальной плоскости, и экссудат на некоторое время останавливается перед ней.

Межсигмовидное углубление брюшины [recessus intersigmoideus]

Границы: спереди — брыжейка сигмовидной кишки

сзади — париетальная брюшина

Сообщения: открывается в левую околоободочно-кишечную борозду

Recessus intersigmoideus имеет воронкообразную или цилиндрическую форму, встречается довольно часто. Здесь также возникают условия для образования внутренних грыж.

Тонкая кишка

Расположена интраперитонеально, имеет брыжейку [mesenterium].

Корень брыжейки тонкой кишки [radix mesenterii]

- начинается у левого края тела II поясничного позвонка (flexura duodenojejunalis)
- идет в косом направлении сверху вниз, слева направо, к правому крестцово-подвздошному сочленению (илеоцекальный угол).

Позади корня брыжейки в забрюшинном пространстве располагаются:

- горизонтальная часть duodenum
- брюшная аорта
- нижняя полая вена
- правый мочеточник
- m. psoas

Содержимое брыжейки: a. mesenterica superior со своими ветвями, одноименные вены, нервы и лимфатические узлы и сосуды

Край тонкой кишки, прикрепленный к брыжейке, называется брыжеечным [margo mesenterialis], противоположный — свободным [margo liber]

Три отдела тонкой кишки:

- двенадцатиперстная [duodenum]
- тощая [jejunum] – в пределах пупочной, левой боковой и частично левой паховой областей

- подвздошная кишка [ileum] – в пределах правой латеральной области живота, частично в пупочной и подчревной области, а также в полости малого таза

Способ А. П. Губарева

Применяется для определения flexura duodenojejunalis и начального отдела тощей кишки (первой петли).

→ левой рукой захватывают большой сальник и поперечную ободочную кишку и поднимают их кверху так, чтобы натянулась и была видна нижняя поверхность брыжейки поперечной ободочной кишки;

→ правой рукой нащупывают позвоночник у основания брыжейки поперечной ободочной кишки (тело II поясничного позвонка);

→ скользнув указательным пальцем по углу между натянутой брыжейкой и левой стороной позвоночника, сразу около него захватывают кишечную петлю;

→ если эта петля фиксирована к задней стенке живота, то это и есть flexura duodenojejunalis и начальная, первая петля тощей кишки.

Синтопия

Спереди и сверху:

- поперечная ободочная кишка, ее брыжейка
- большой сальник
- с боков от сальника — переднебоковая стенка живота

Сзади:

- париетальная брюшина задней брюшной стенки
- органы забрюшинного пространства

Справа:

- слепая кишка
- червеобразный отросток
- восходящая ободочная кишка

Слева:

- нисходящая кишка
- сигмовидная кишка

Дивертикул подвздошной кишки (дивертикул Меккеля) [diverticulum ilei]

— это выпячивание стенки подвздошной кишки на стороне, противоположной брыжейке

Возникает при патологии обратного развития желточно-кишечного протока.

Воспаление дивертикула (дивертикулит) можно принять за аппендицит.

Отличие от аппендикса: у дивертикула отсутствует брыжейка

Кровоснабжение

Верхняя брыжеечная артерия [a. mesenterica superior]

- отходит от брюшной аорты под острым углом на уровне I поясничного позвонка, на 1 —2 см ниже чревного ствола
- идет позади шейки поджелудочной железы и селезеночной вены
- выходит из-под нижнего края железы, пересекает сверху вниз горизонтальную часть двенадцатиперстной кишки
- входит в брыжейку тонкой кишки, располагается в виде изгиба (выпуклостью влево) и дает ветви:

к толстой кишке (от вогнутой поверхности артерии)

к тонкой кишке (от выпуклой поверхности артерии):

- тощекишечные артерии [aa. jejunales]
- подвздошные артерии [aa. ilei]

Каждая из них делится на две ветви — нисходящую и восходящую, анастомозирующие с соседними: образуются дуги (**аркады**) первого, второго и третьего (до пятого) порядка.

От дуги последнего порядка — параллельного (или краевого) сосуда — отходят прямые артерии [aa. rectae], кровоснабжающие ограниченный участок кишки.

Образуется коллатеральная артериальная система множественного типа внеорганная (внутриорганных анастомозов нет).

Венозный отток:

прямые вены → экстраорганные вены (образующие систему аркад, сходных с артериальными) → в подвздошно-ободочную вену, тощекишечные и подвздошные вены → верхняя брыжеечная вена (идет в корне брыжейки справа от артерии) → сливается с селезеночной веной → **воротная вена**

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Лимфоотток: Многочисленные лимфатические сосуды тонкой кишки называют млечными сосудами, так как после приема пищи лимфа содержит много жира и имеет молочный цвет (chylus).

Лимфатические узлы располагаются в три ряда:

1. между брыжеечным краем кишки и сосудистыми дугами — околокишечные узлы [nodi juxtaintestinales]
2. на уровне ветвей и ствола a. mesenterica superior
3. верхние центральные лифатические узлы [nodi superiores centrales] — окружают начальную часть верхней брыжеечной артерии от шейки поджелудочной железы до места отхождения a. colica dextra

→ поясничные лимфатические узлы, преимущественно в промежуточные [nodi lumbales intermedii], часто их называют интераортокавальными, так как они находятся в промежутке между этими сосудами.

→ в правый и левый поясничные стволы [trunci lumbales] → cisterna chyli → брюшная часть грудного (лимфатического) протока.

Часть лимфатических сосудов тонкой кишки объединяется в кишечный ствол [truncus intestinalis], который, минуя центральные брыжеечные узлы, вливается в начало грудного протока

Иннервация: симпатические ветви из солнечного сплетения, в частности из его ganglion mesentericum superius. Они образуют вдоль верхней брыжеечной артерии и ее ветвей периваскулярное верхнее брыжеечное сплетение [plexus mesentencus superior]. Парасимпатические и чувствительные нервные ветви к тонкой кишке идут от блуждающих нервов.

Резекция тонкой кишки

Показания: обширные повреждения, гангрена кишки вследствие ущемления или тромбоза брыжеечных сосудов, опухоли, перфоративные язвы

Основные **этапы** операции:

1) Мобилизация резецируемого участка – перевязка сосудов и пересечение брыжейки удаляемого сегмента. В зависимости от способа мобилизации выделяют прямую и клиновидную резекции тонкой кишки.
2) Резекция кишки – наложение эластических и раздавливающих кишечных зажимов по линии предполагаемого разреза в косом направлении (для наложения энтероанастомоза «конец в конец») и рассечение органа между ними, удаляя больше тканей на свободном (противобрыжеечном) крае кишки. (В настоящее время для уменьшения травматизации кишки зажимы не применяются, а используются швы-держалки)

Основные правила резекции:

- производится в пределах здоровых тканей – при травмах, гангрене от пораженного сегмента отступают 7-10 см в проксимальном и дистальном направлениях, а при раке линии пересечения отодвигаются на большее расстояние
- выполняется с учетом кровоснабжения – культи кишки должны хорошо кровоснабжаться
- рассечение проводится только по отделам кишки, покрытым брюшиной со всех сторон (это правило относится только к резекции толстой кишки, поскольку тонкая кишка покрыта брюшиной со всех сторон)

3) Формирование межкишечного анастомоза, пальпаторная проверка анастомоза на проходимость, ушивание окна в брыжейке кишки.

В зависимости от способов соединения приводящего и отводящего участков пищеварительного аппарата различают следующие виды анастомозов:

- Анастомоз **конец в конец** – конец приводящего участка соединяют с концом отводящего
- Анастомоз **бок в бок** – соединяют боковые поверхности приводящего и отводящего участков кишки
- Анастомоз **конец в бок** – конец приводящего участка соединяют с боковой поверхностью отводящего (чаще используется для соединения разных по диаметру отделов кишок, т.е. при формировании соустья между тонкой и толстой кишками)

Толстая кишка

Отделы:

- слепая кишка [caecum]
- ободочная кишка [colon], состоящая из восходящей, поперечной, нисходящей и сигмовидной частей
- прямая кишка [rectum]
- анальный канал [canalis analis]

Место перехода восходящей ободочной кишки в поперечную выделяют как правый изгиб ободочной кишки [flexura coli dextra], или печеночный изгиб.

Место перехода поперечной ободочной кишки в нисходящую — как левый изгиб ободочной кишки [flexura coli sinistra], или селезеночный изгиб.

Слепая кишка, аппендикс, поперечная ободочная и сигмовидная ободочная кишки располагаются интраперитонеально.

Восходящая и нисходящая ободочные кишки чаще лежат мезоперитонеально. Задние стенки этих отделов кишки вместо брюшины покрыты позадиободочной фасцией [fascia retrocolica].

Отличия толстой кишки от тонкой:

1) Диаметр толстой кишки больше
2) Толстая кишка имеет серовато-пепельный оттенок, а тонкая — розовый
3) Мышечные ленты [taeniae coli]:
    - по свободному краю кишки — свободная лента [taenia libera]
    - по брыжеечному краю — брыжеечная лента [taenia mesocolica]
    - по линии прикрепления сальника — сальниковая лента [taenia omentalis]
4) Стенка толстой кишки между мышечными лентами образует выпячивания гаустры ободочной кишки [haustra coli]
5) Сальниковые отростки [appendices omentales (epiploicae)] — дупликатура висцеральной брюшины с жировой тканью. Отсутствуют на слепой и прямой кишке

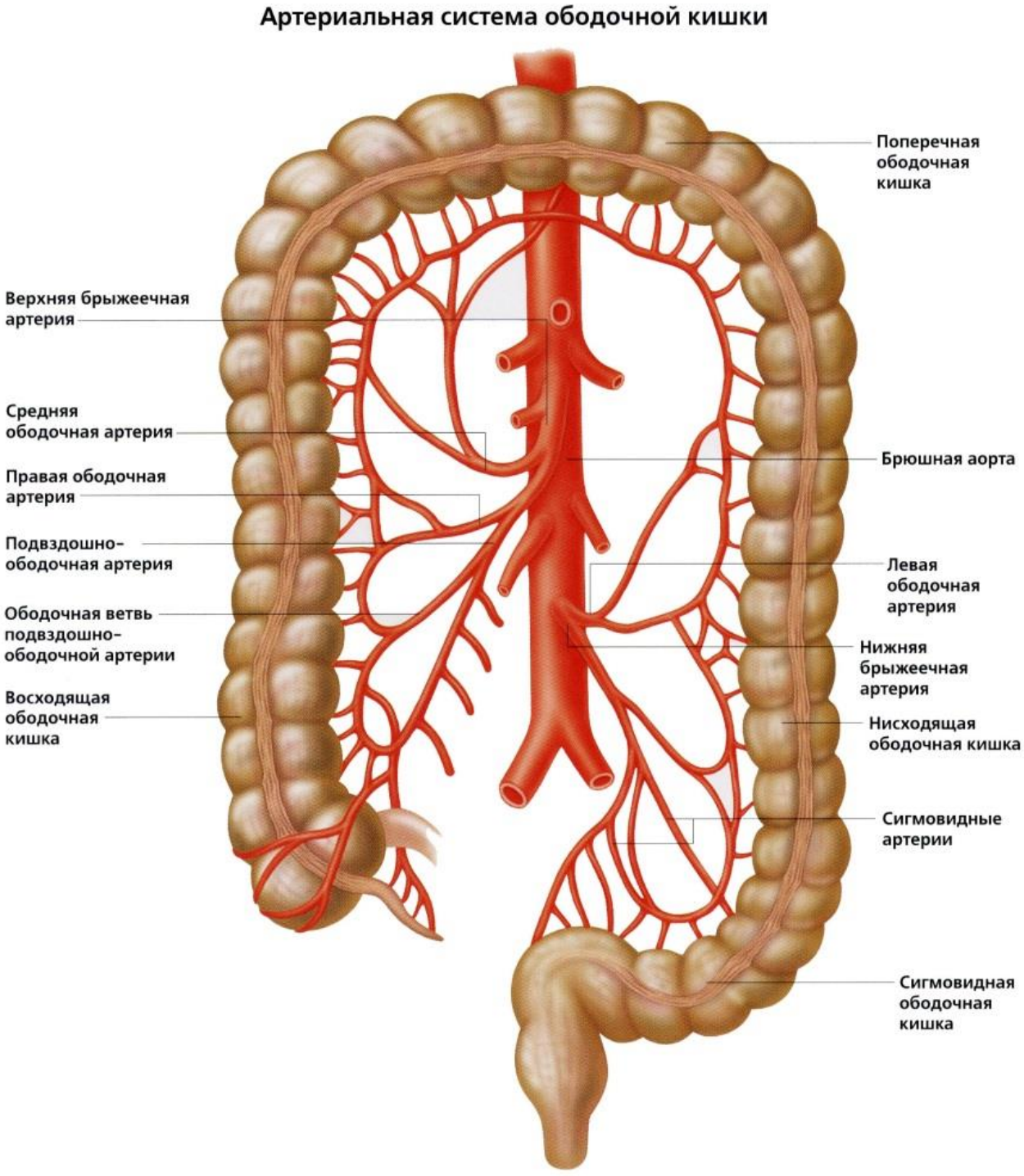
Кровоснабжение

Верхняя брыжеечная артерия [a. mesenterica superior] отдает:

- среднюю ободочную артерию [a. colica media] → к правым двум третям поперечной ободочной кишки
- правую ободочную артерию [a. colica dextra] → к восходящей ободочной и правому изгибу ободочной кишки
- подвздошно-ободочную артерию [a. ileocolica] → к терминальному отделу подвздошной кишки, слепой и началу восходящей ободочной кишки

Нижняя брыжеечная артерия [a. mesenterica inferior], отходящая от брюшной аорты ниже верхней и ниже почечных артерий, отдает:

- левую ободочную артерию [a. colica sinistra] → к левой трети поперечной ободочной кишки, левому изгибу и нисходящей ободочной кишке
- сигмовидные артерии [aa. sigmoideae] → к сигмовидной кишке
- конечная ветвь нижней брыжеечной артерии — верхняя прямокишечная артерия [a. rectalis superior] → к ампулярной части прямой кишки.



У имеющих брыжейку отделов толстой кишки (поперечная и сигмовидная) есть лишь одна артериальная аркада первого порядка, расположенная вдоль брыжеечного края кишки, которая называется краевой артерией ободочной кишки [a. marginalis coli [Drammond]].

В брыжейке поперечной ободочной кишки и ее левого угла такую артерию называют дугой Риолана [Riolan].

Венозный отток:

→ экстраорганные прямые вены → краевая вена → верхняя и нижняя брыжеечные вены → воротная вена

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Слепая кишка [caecum]

Голотопия: в правой подвздошной ямке и проецируется на паховую область передней стенки живота.

Дно слепой кишки (ее нижний конец) проецируется на расстоянии 4—5 см кверху от середины паховой связки. Несмотря на интраперитонеальное положение, брыжейка у слепой кишки отсутствует.

С медиальной стороны в стенке слепой кишки на месте внедрения подвздошной имеется подвздошно-кишечный сосочек [papilla ilealis]. На его вершине располагается подвздошно-кишечное отверстие [ostium ileale]. Оно имеет верхнюю и нижнюю губы, которые вместе с мускулатурой терминального отдела подвздошной кишки образуют клапанный противорефлюксный механизм, так называемую баугиниеву [Bauhin] заслонку. Снизу и кзади от этой заслонки открывается отверстие червеобразного отростка. Оно обычно прикрыто складкой слизистой оболочки.

Синтопия:

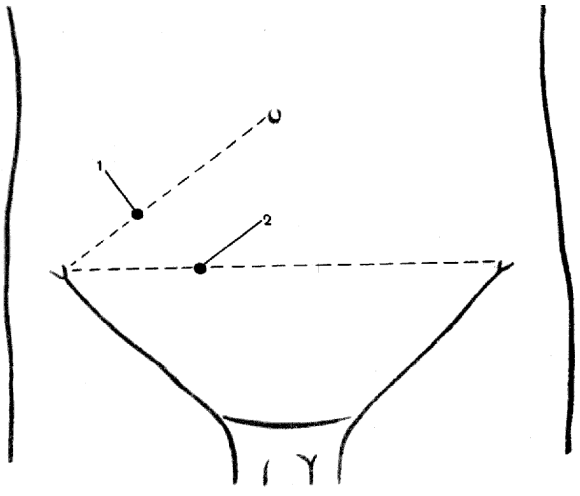
- спереди — петли тонкой кишки
- справа — боковая брюшная стенка
- сзади и снизу — отделенные листками брюшины с забрюшинной клетчаткой m. iliacus и m. psoas major
- сзади (при низком положении) — подвздошные сосуды
- медиально — правый мочеточник, отделенный париетальной брюшиной (может покрывать его и vasa testicularis (ovarica) в том месте, где они подходят к общим подвздошным сосудам)

Червеобразный отросток [appendix vermiformis]

Начинается от медиально-задней или медиальной стороны слепой кишки. Благодаря брыжейке [mesoappendix] периферическая часть аппендикса обладает значительной подвижностью.

Положение основания червеобразного отростка проецируется:

1. между наружной и средней третью линии, соединяющей пупок с правой передней верхней подвздошной остью (точка Мак-Бурнея)
2. на переднюю стенку живота в точке между правой и средней третью linea bispinalis (точка Ланца)



ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

Положения червеобразного отростка в брюшной полости:

1) тазовое, или нисходящее, — отросток направлен вниз, в полость малого таза
2) медиальное — отросток лежит параллельно подвздошной кишке
3) латеральное — отросток находится в правой боковой околоободочной борозде (канале)
4) переднее — отросток лежит на передней поверхности слепой кишки
5) восходящее, или подпеченочное, — отросток направлен верхушкой вверх, нередко до подпеченочного углубления
6) ретроцекальное — отросток находится позади слепой кишки. При таком положении червеобразного отростка возможны два варианта:
    - отросток лежит внутрибрюшинно, тесно прилегая к брюшине задней стенки слепой кишки;
    - отросток лежит забрюшинно, или ретроперитонеально

В последнем случае червеобразный отросток располагается в забрюшинной клетчатке, часто достигая места выхода бедренного нерва из межмышечной щели между m. psoas major и m. ileacus. Этим объясняется возможная иррадиация болей в бедро при аппендиците. Нередко червеобразный отросток поднимается до нижнего конца фасциального футляра почки.

Пути распространения гнойного процесса при гнойном аппендиците:

1. в полость малого таза при тазовом положении
2. в правый брыжеечный синус (но остается в пределах нижнего этажа) при медиальном положении
3. по правой околоободочной борозде в верхний этаж при латеральном положении
4. в клетчатку забрюшинного пространства при забрюшинном положении

Чтобы увидеть основание червеобразного отростка, слепую кишку необходимо оттянуть латерально и кверху. Тогда становится видно место, где **сходятся все три мышечные ленты** слепой кишки. Здесь и располагается основание червеобразного отростка.

В случаях ретроцекального и ретроперитонеального положения отростка надсекают париетальный листок брюшины у наружной стенки слепой кишки, что позволяет вывернуть кишку и у ее задней стенки найти отросток.

Аппендэктомия

Показания: острый и хронический аппендицит, опухоли и кисты червеобразного отростка.

Способы удаления червеобразного отростка:

- от верхушки (антеградный способ)
- от основания (ретроградный способ)

Антеградная аппендэктомия

→Косой переменный разрез Волковича-Дьяконова длиной 9- 10 см в правой паховой области (возможен параректальный доступ Леннандера):

- рассечение кожи, подкожной клетчатки, поверхностной фасции
- отслоение и рассечение апоневроза наружной косой мышцы живота с помощью желобоватого зонда
- расслоение внутренней косой и поперечной мышц живота с помощью тупоконечных ножниц по ходу мышечных волокон
- рассечение поперечной фасции и сдвигание рыхлой предбрюшинной клетчатки
- захватывание зажимами края брюшины, приподнятие и рассечение ее на всю длину раны

→Выведение слепой кишки вместе с червеобразным отростком в рану.

→Наложение зажимов на брыжейку и порционное отсечение ее от отростка с последующим перевязыванием лигатурой под каждым зажимом.

→Наложение на купол слепой кишки серозно-мышечного кисетного шва вокруг основания червеобразного отростка. Пережатие отростка кровоостанавливающим зажимом и по образовавшейся бороздке перевязывают его кетгутом.

→Наложение зажима, отступив от лигатуры на 0,5 см дистально, и пересечение червеобразного отростка.

→Обработка слизистой оболочки культи отростка 5 % спиртовым раствором йода и погружение культи в слепую кишку с помощью ранее наложенного кисетного шва.

→Наложение Z-образного серозно-мышечного шва поверх кисетного.

→Ревизия конечного отдела подвздошной кишки на предмет наличия дивертикула Меккеля.

→Погружение слепой кишки и послойное ушивание брюшной стенки.

Ретроградная аппендэктомия

Показания: спаечный процесс в области червеобразного отростка, ретроцекальное или ретроперитонеальное его положение (невозможно вывести отросток в рану).

Технические приемы:

→Отыскивание начального отдела слепой кишки и отростка

→Проделывание окна в брыжейке отростка у его основания, перевязка отростка

→Пересечение отростка, погружение культи в стенку слепой кишки по описанному выше способу

→Последовательное выделение отростка из спаек и сращений, начиная от его основания и до верхушки

Восходящая ободочная кишка [colon ascendens]

Располагается в правой боковой области живота. Проецируется в правой латеральной области.

Синтопия:

- справа — правая околоободочная борозда
- слева — правый брыжеечный синус, в забрюшинном пространстве — правый мочеточник
- спереди — петли тонкой кишки и частично большой сальник
- сзади — позадиободочная фасция [fascia retrocolica], под которой располагаются забрюшинная клетчатка, почка и мышцы задней стенки живота (mm. iliopsoas, quadratus lumborum, transversus abdominis)
- медиально и сверху — duodenum

Правый изгиб ободочной кишки [flexura coli dextra] находится в правом подреберье на уровне X реберного хряща.

Синтопия:

- спереди и сверху — нижняя поверхность правой доли печени и дно желчного пузыря
- сзади и медиально — нисходящая часть двенадцатиперстной кишки
- сзади — нижний полюс правой почки

Фиксация изгиба ободочной кишки осуществляется за счет желудочно-ободочной связки. Правая диафрагмально-ободочная связка выявляется лишь в 1/3 случаев.

Поперечная ободочная кишка [colon transversum]

Проецируется в надчревье и пупочной областях.

Верхний край кишки почти на всем протяжении связан с желудком посредством желудочно-ободочной связки.

Брыжейка поперечной ободочной кишки [mesocolon transversum] идет в поперечном направлении на уровне II поясничного позвонка.

Корень брыжейки поперечной ободочной кишки на своем протяжении пересекает pars descendens duodeni, pancreas и левую почку.

Синтопия:

- вверху — печень, желчный пузырь, большая кривизна желудка и селезенка;
- снизу — петли тонкой кишки;
- спереди — большой сальник;
- сзади — париетальная брюшина, под которой располагаются двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа и левая почка.

Свисающая вниз colon transversum может стать содержимым грыжевого мешка при пупочных грыжах и грыжах белой линии живота. Иногда она входит в состав паховых и бедренных грыж.

Левый изгиб ободочной кишки [flexura coli sinistra] располагается в левом подреберье на уровне хряща IX ребра или восьмого межреберья, то есть выше и глубже правого изгиба.

Синтопия:

- медиально — хвост поджелудочной железы;
- сзади — передний конец селезенки;
- сзади — левая почка, отделенная брюшиной и забрюшинной клетчаткой.

Фиксируется посредством диафрагмально-ободочной связки.

Нисходящая ободочная кишка [colon descendens]

Располагается в левой боковой области живота. Проецируется в левой латеральной области.

Синтопия:

- латерально — левая околоободочная борозда
- медиально — левый брыжеечный синус, в забрюшинном пространстве левый мочеточник
- спереди — петли тонкой кишки и частично большой сальник.
- сзади — околоободочная клетчатка [paracolon], наружный край левой почки, поясничная часть диафрагмы, мышцы задней брюшной стенки (mm. quadratus lumborum, iliopsoas, transversus abdominis) с покрывающей их париетальной фасцией.

Сигмовидная ободочная кишка [colon sigmoideum]

Находится в левой подвздошной ямке. Проецируется в паховой и лобковой областях.

Линия прикрепления корня брыжейки сигмовидной ободочной кишки к задней брюшной стенке приближается к прямому углу и, соответственно, имеет два участка:

ПечТеам lechteam lechteam lechteam ПечТеам – ШКОЛА МЕДИЦИНЫ

- первый от левой подвздошной ямки направляется вправо
- второй — вниз, к промонториуму

Брыжейка сигмовидной кишки пересекает:

- левые подвздошные сосуды
- яичковые (яичниковые) сосуды
- левый мочеточник
- n. genitofemoralis
- n. cutaneus femoris lateralis

